HJSolAISP

패키지 개요와 대표 기능

서버 ·DB 상태를 관찰하고 경고 분석과 원격 점검을 연결합니다 .
AI 업무 지원과 여러 운영 서비스를 통합 포털에서 제공합니다 .

시스템 모니터링
CPU· 메모리 · 디스크 · 네트워크 ·GPU 현황과
시간별 이력으로 서버 상태를 확인합니다 .

DB 성능 관리
세션 · 대기 ·SQL 실행 정보를 조회하고
슬로우쿼리 분석과 감시 기준을 관리합니다 .

원격 운영 · 경고 대응
Linux SSH 와 Windows 원격접속을 제공하며
경고의 원인 분석과 조치 기록을 연결합니다 .

AI 업무 지원
RPA 작업 , 영상감지 , 다국어 번역과
AI 대화 작업공간을 제공합니다 .

통합 서비스 운영
상품 · 재고 · 검색 성과를 관리하고
주식 · 로또 · 열차 조회 등 서비스로 연결합니다 .

HJSolAISP

통합 업무 포털

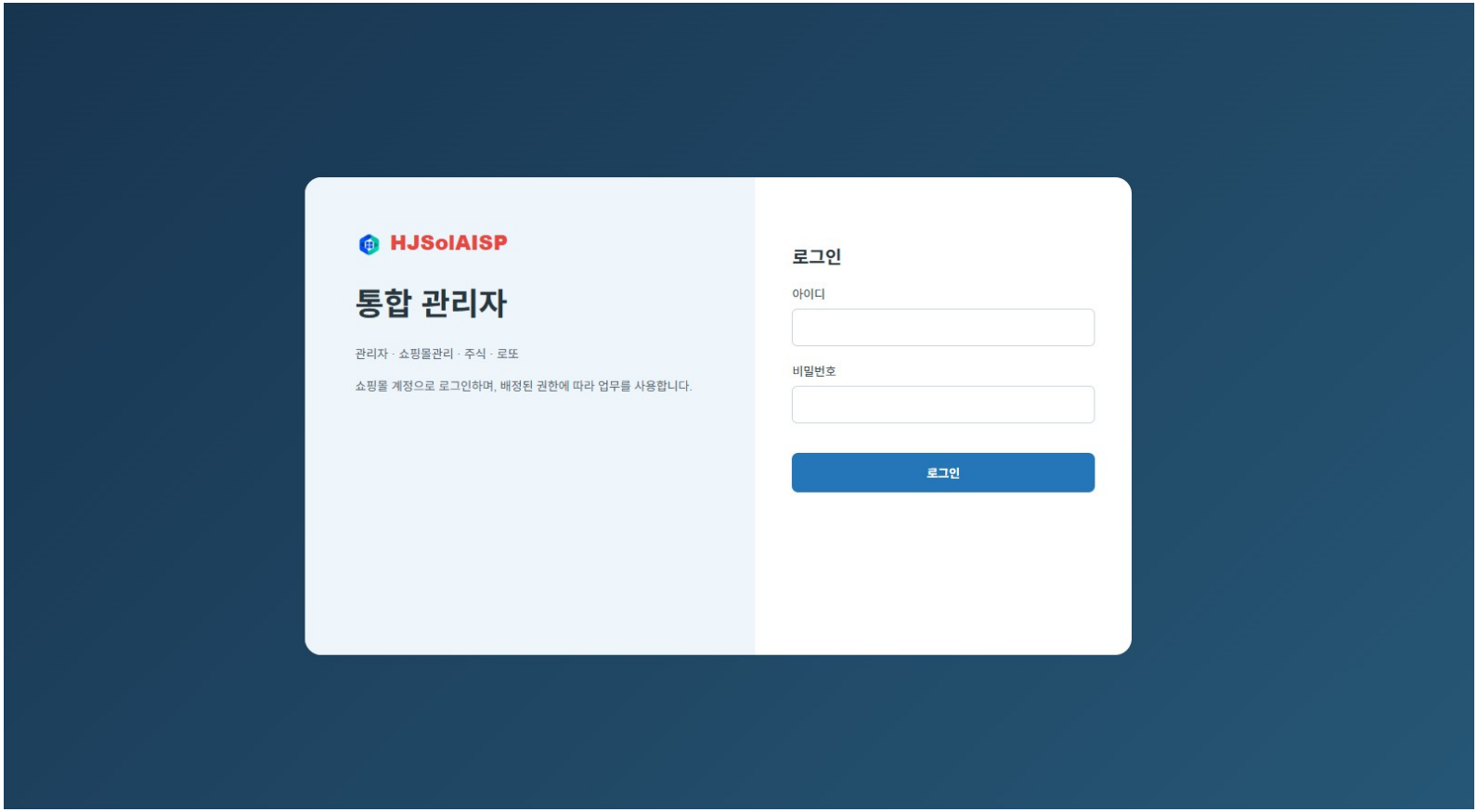
시스템 모니터링과 쇼핑몰 운영 , 영상분석 · 번역 등 여러 업무를
하나의 포털에서 선택해 이용합니다 .



HJSolAISP

통합 관리자 로그인

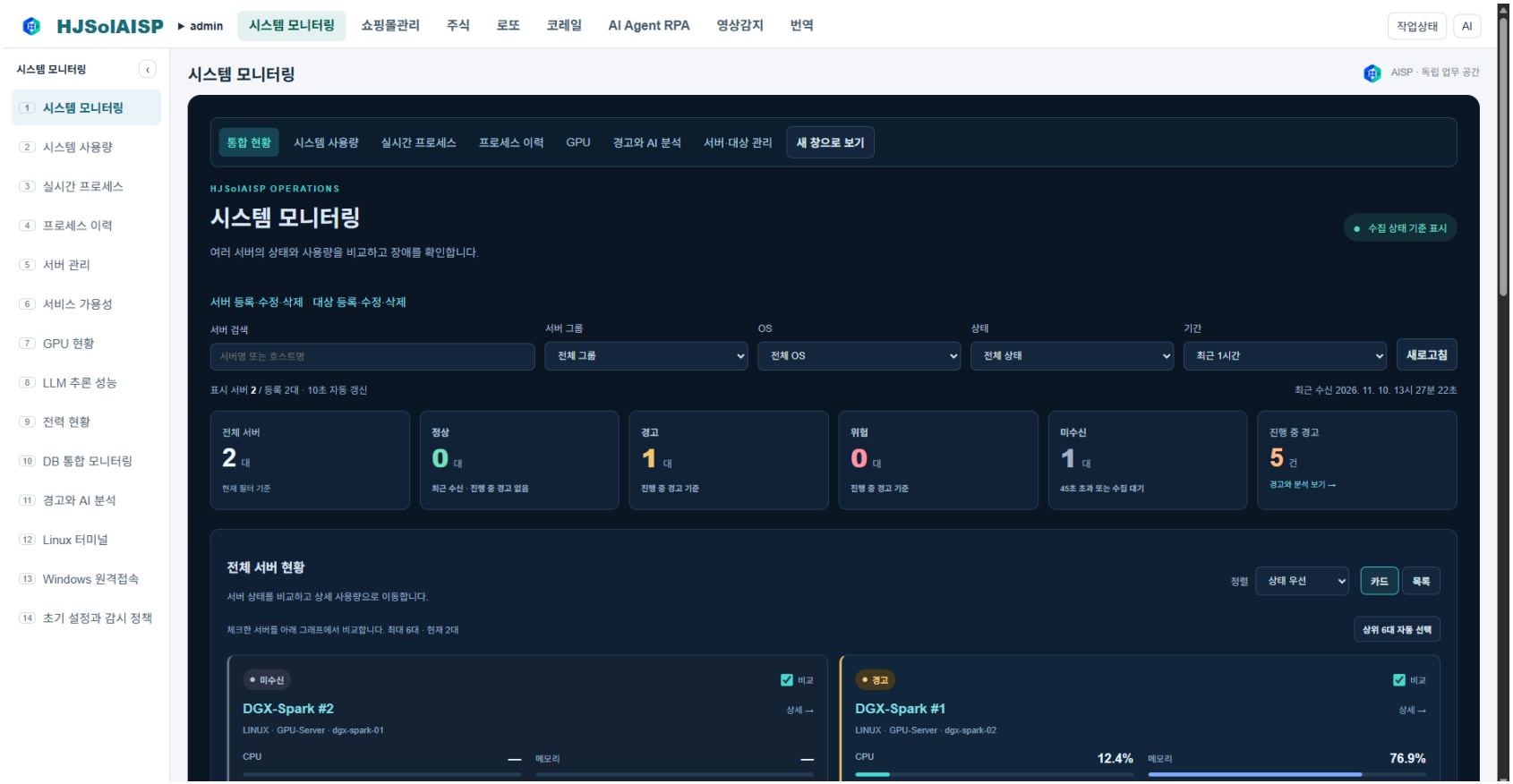
관리자 계정으로 로그인해 운영 기능에 접근합니다 .
사용자 인증을 공통 진입 화면으로 제공합니다 .



HJSolAISP

시스템 모니터링 대시보드

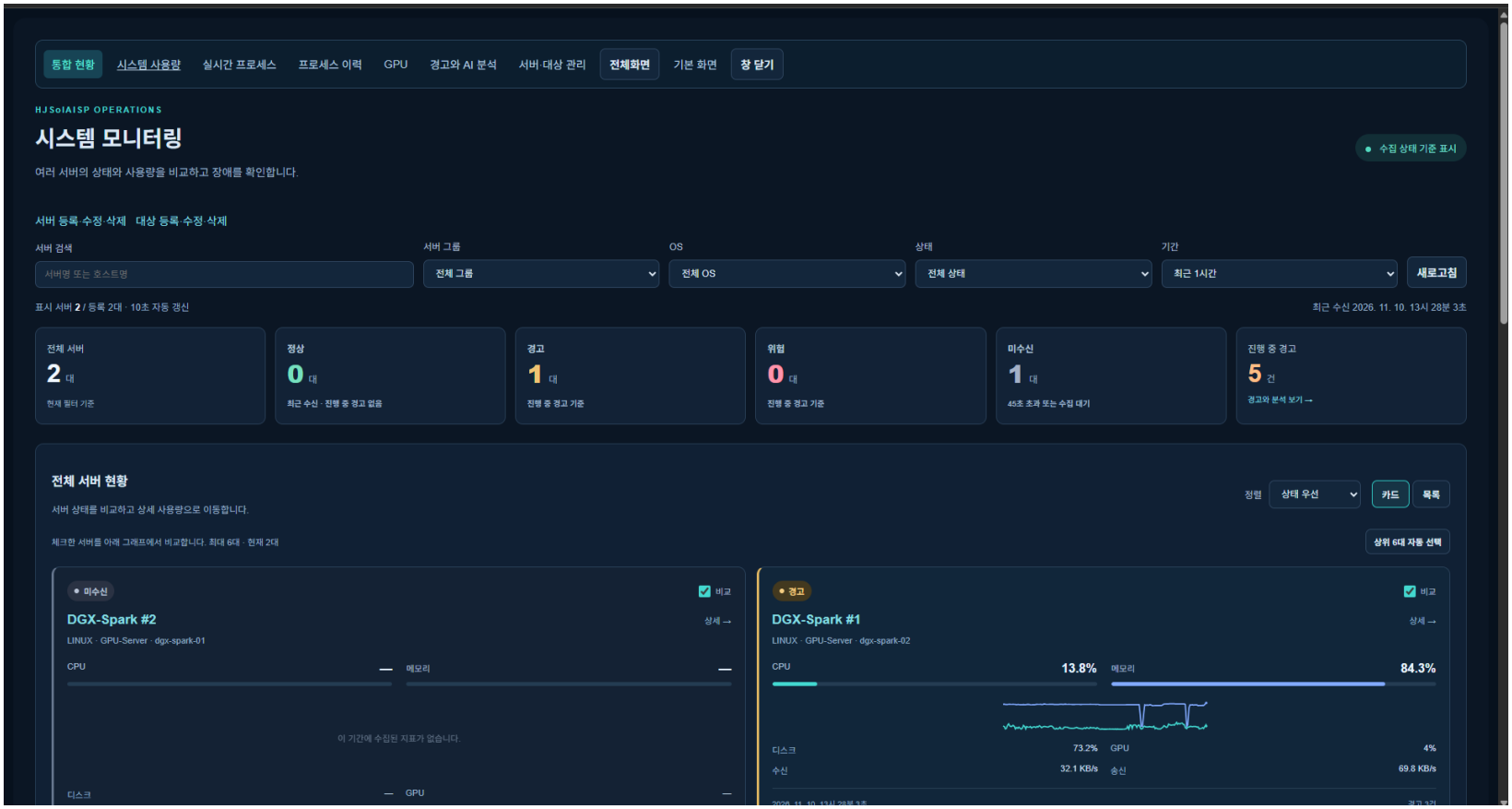
등록 서버의 연결 상태와 주요 자원 사용량을 한 화면에서 확인합니다 .
서버 · 운영체제 · 상태 조건으로 점검 대상을 좁힐 수 있습니다 .



HJSolAISP

전체 서버 상태 요약

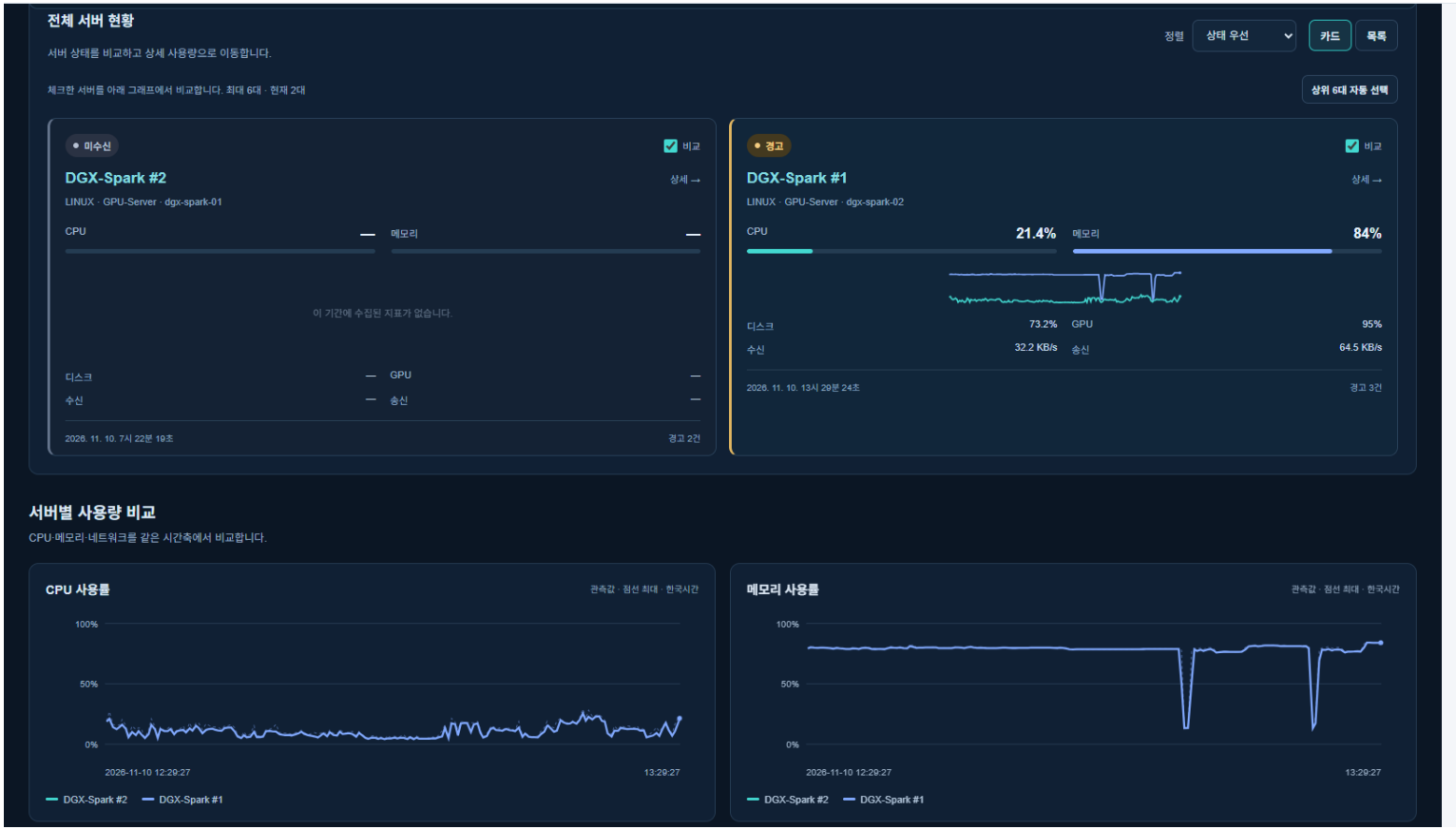
정상 · 경고 · 위험 상태와 미복구 경고 건수를 집계합니다 .
서버별 상태와 자원 지표를 비교해 우선 점검 대상을 파악합니다 .



HJSolAISP

서버별 자원 사용량 비교

서버 카드에서 CPU· 메모리 등 핵심 지표를 확인합니다 .
동일 시간대의 추이를 비교해 부하가 집중된 서버를 찾습니다 .



HJSolAISP

자원 사용 이력 분석

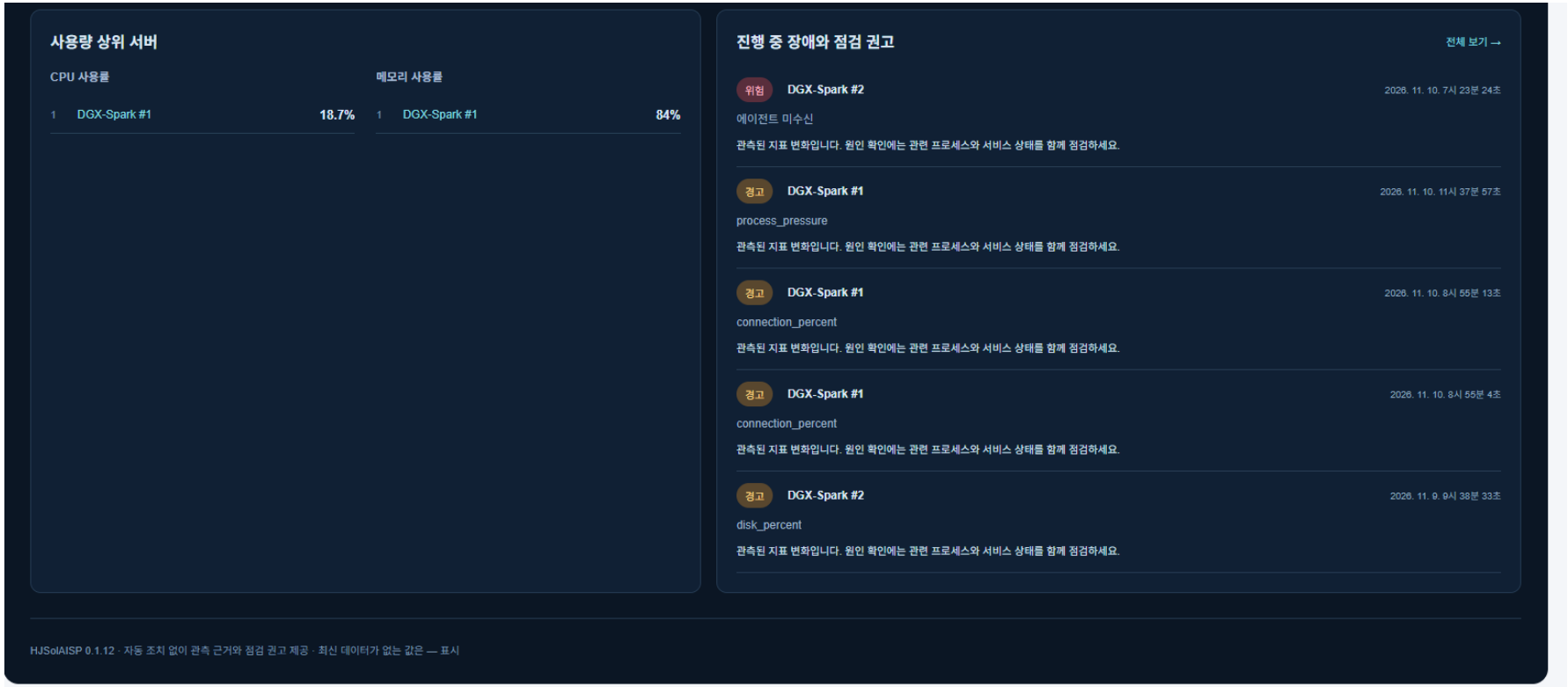
CPU· 메모리와 네트워크 송수신량을 시간별 그래프로 비교합니다 .
특정 시점의 변화를 확인해 부하 발생 구간을 살펴봅니다 .



HJSolAISP

사용량 상위 서버와 경고

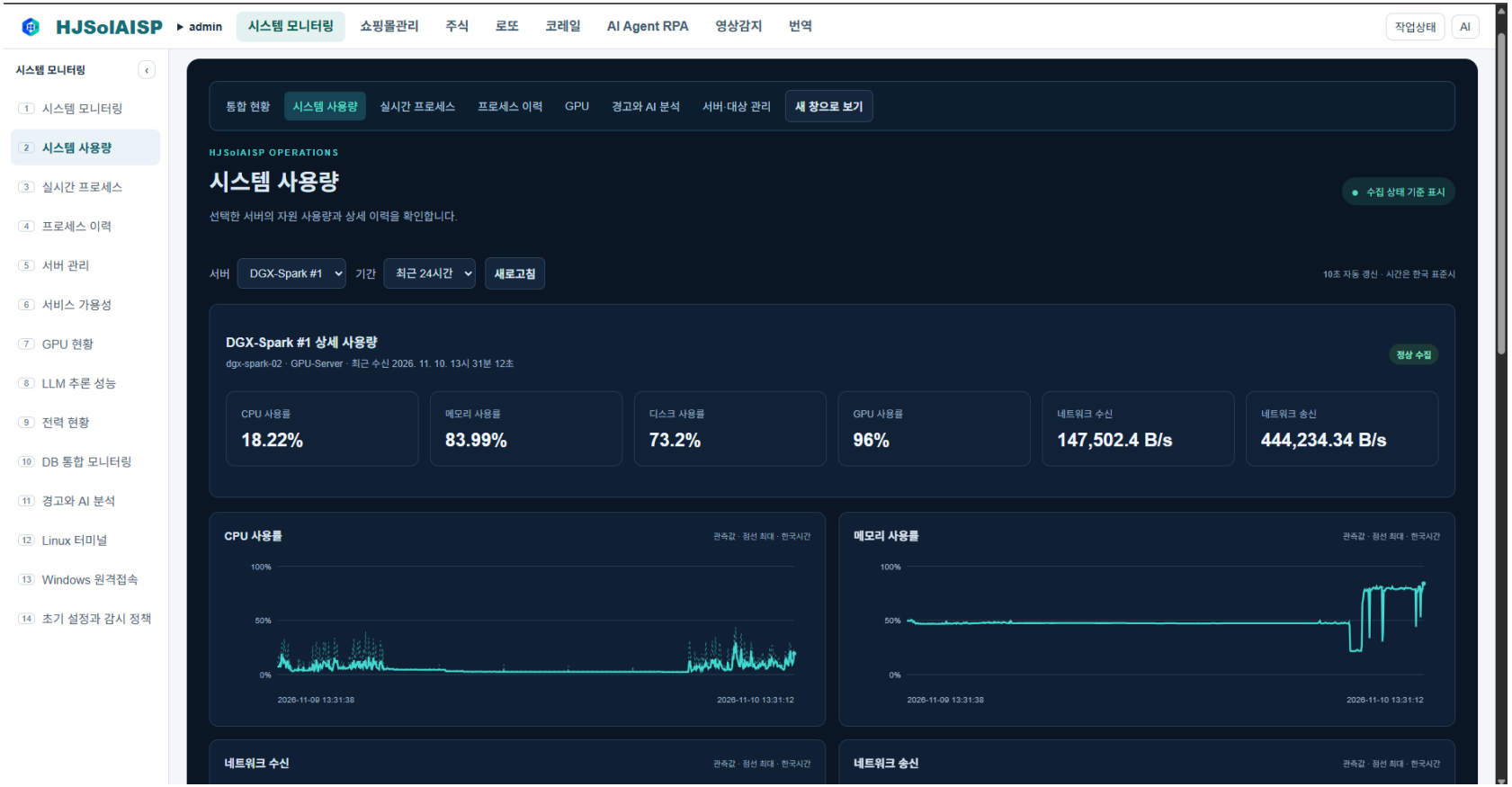
자원 사용량이 높은 서버와 진행 중인 경고를 함께 확인합니다 .
서버 상태와 경고 내용을 연결해 점검 순서를 정합니다 .



HJSolAISP

개별 서버 상세 현황

서버와 조회 기간을 선택해 CPU· 메모리 · 디스크 ·GPU 현황을 확인합니다 .
현재 값과 이력 그래프를 함께 제공해 상태 변화를 살펴봅니다 .



HJSolAISP

네트워크 · 디스크 ·GPU 이력

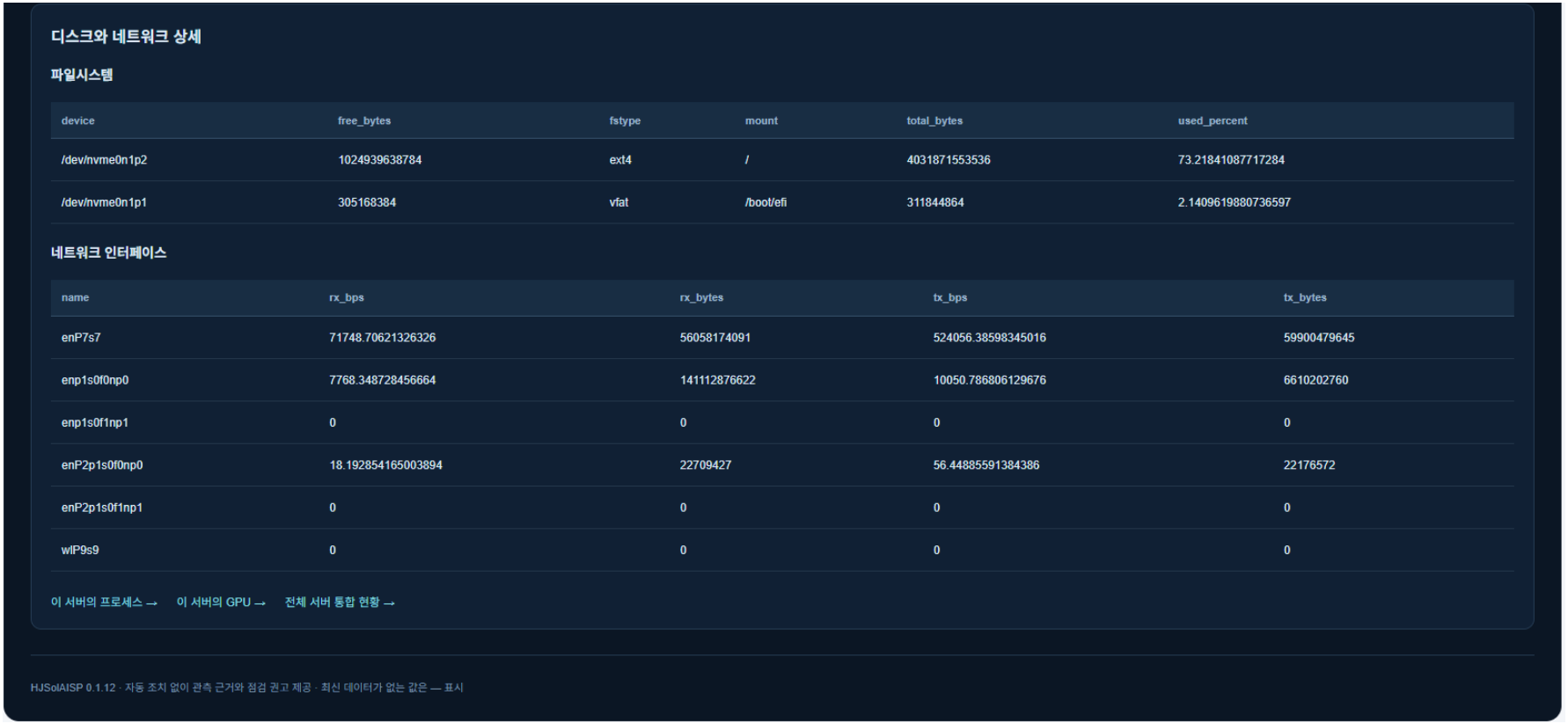
네트워크 수신 · 송신과 디스크 ·GPU 사용량을 기간별로 조회합니다 .
급격한 사용량 변화나 지속적인 부하를 그래프로 확인합니다 .



HJSolAISP

디스크와 네트워크 상세 정보

파일시스템별 용량과 사용량 , 네트워크 인터페이스별 통계를 조회합니다 .
저장 공간 부족이나 특정 통신 구간의 부하를 점검합니다 .



디스크와 네트워크 상세

파일시스템

device	free_bytes	fstype	mount	total_bytes	used_percent
/dev/nvme0n1p2	1024939638784	ext4	/	4031871553536	73.21841087717284
/dev/nvme0n1p1	305168384	vfat	/boot/efi	311844864	2.1409619880736597

네트워크 인터페이스

name	rx_bps	rx_bytes	tx_bps	tx_bytes
enP7s7	71748.70621326326	56058174091	524056.38598345016	59900479645
enp1s0f0np0	7768.348728456664	141112876622	10050.786806129676	6610202760
enp1s0f1np1	0	0	0	0
enP2p1s0f0np0	18.192854165003894	22709427	56.44885591384386	22176572
enP2p1s0f1np1	0	0	0	0
wlP9s9	0	0	0	0

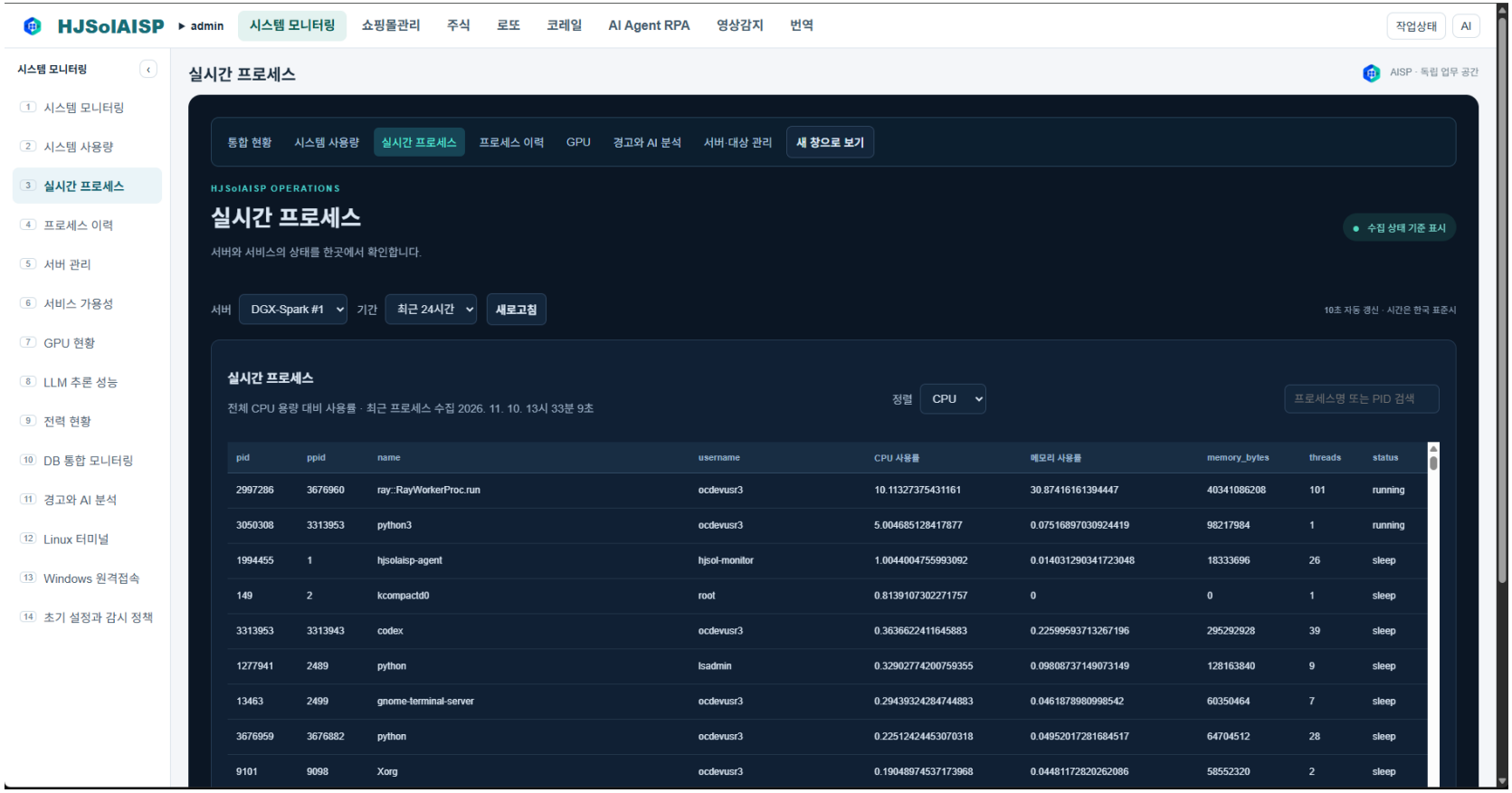
이 서버의 프로세스 → 이 서버의 GPU → 전체 서버 통합 현황 →

HJSolAISP 0.1.12 · 자동 조치 없이 관측 근거와 점검 권고 제공 · 최신 데이터가 없는 값은 — 표시

HJSolAISP

실시간 프로세스 조회

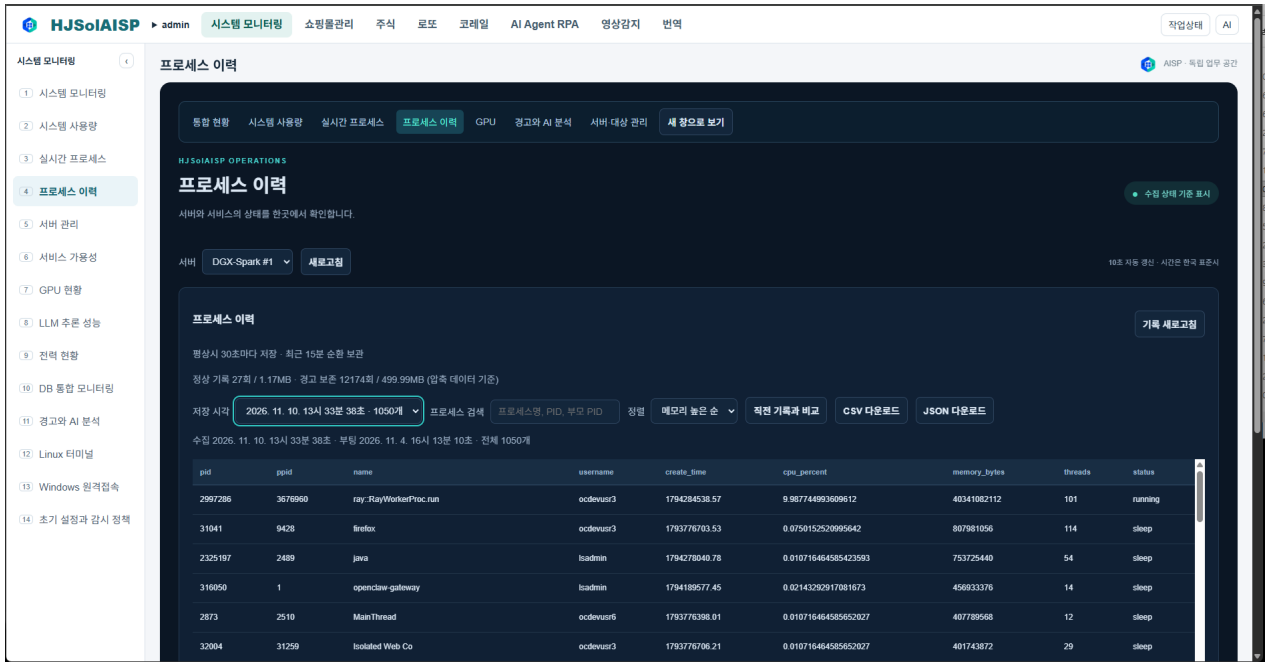
서버에서 실행 중인 프로세스의 PID· 명령 · 사용자와 자원 사용량을 확인합니다 .
CPU 등 기준에 따라 정렬해 부하 원인 후보를 찾습니다 .



HJSolAISP

프로세스 이력 조회

수집 시점을 선택해 당시 실행 중이던 프로세스 목록을 확인합니다 .
과거 부하 발생 시점의 CPU· 메모리 사용 현황을 비교합니다 .

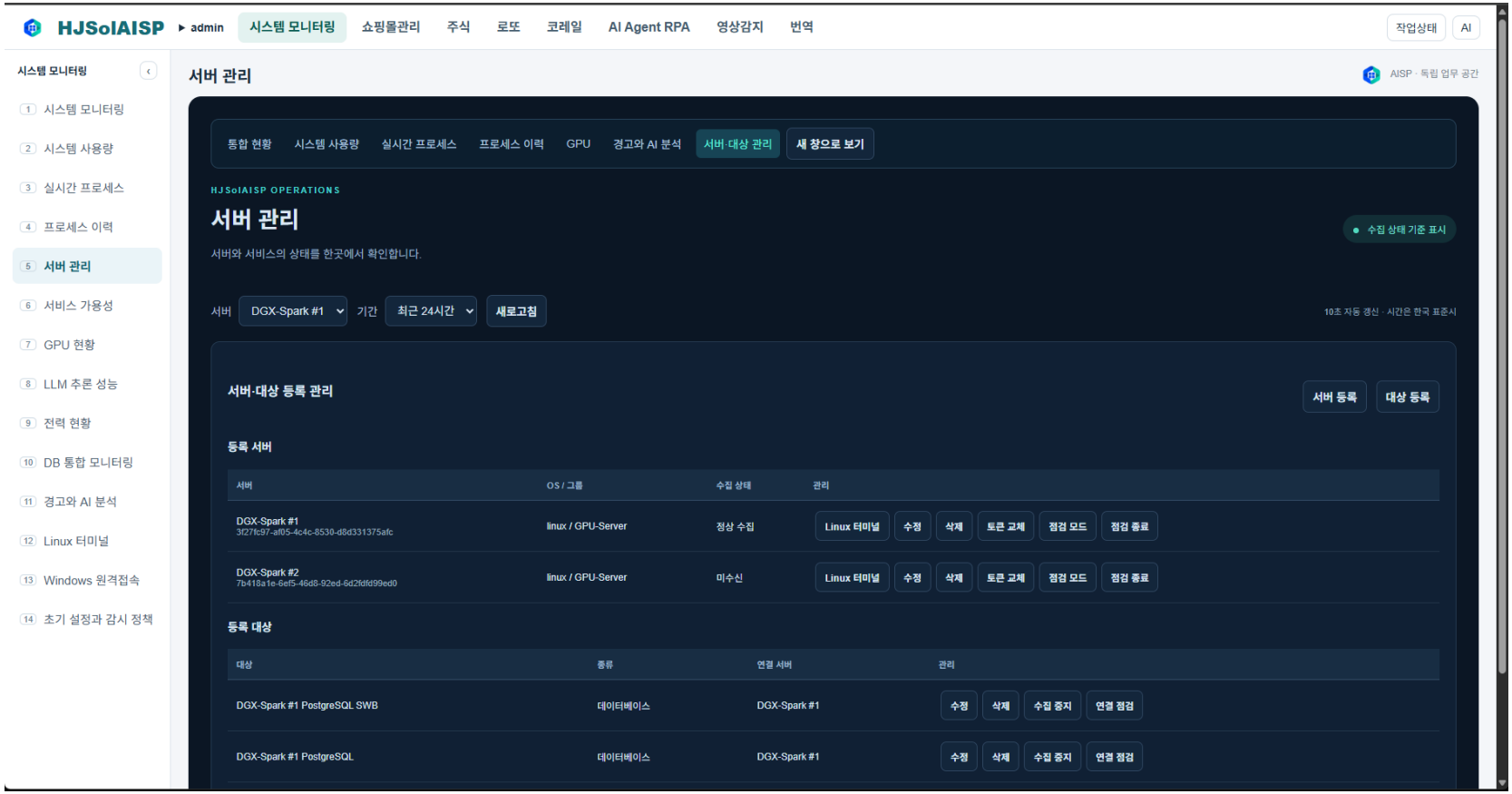




HJSolAISP

서버 · 모니터링 대상 관리

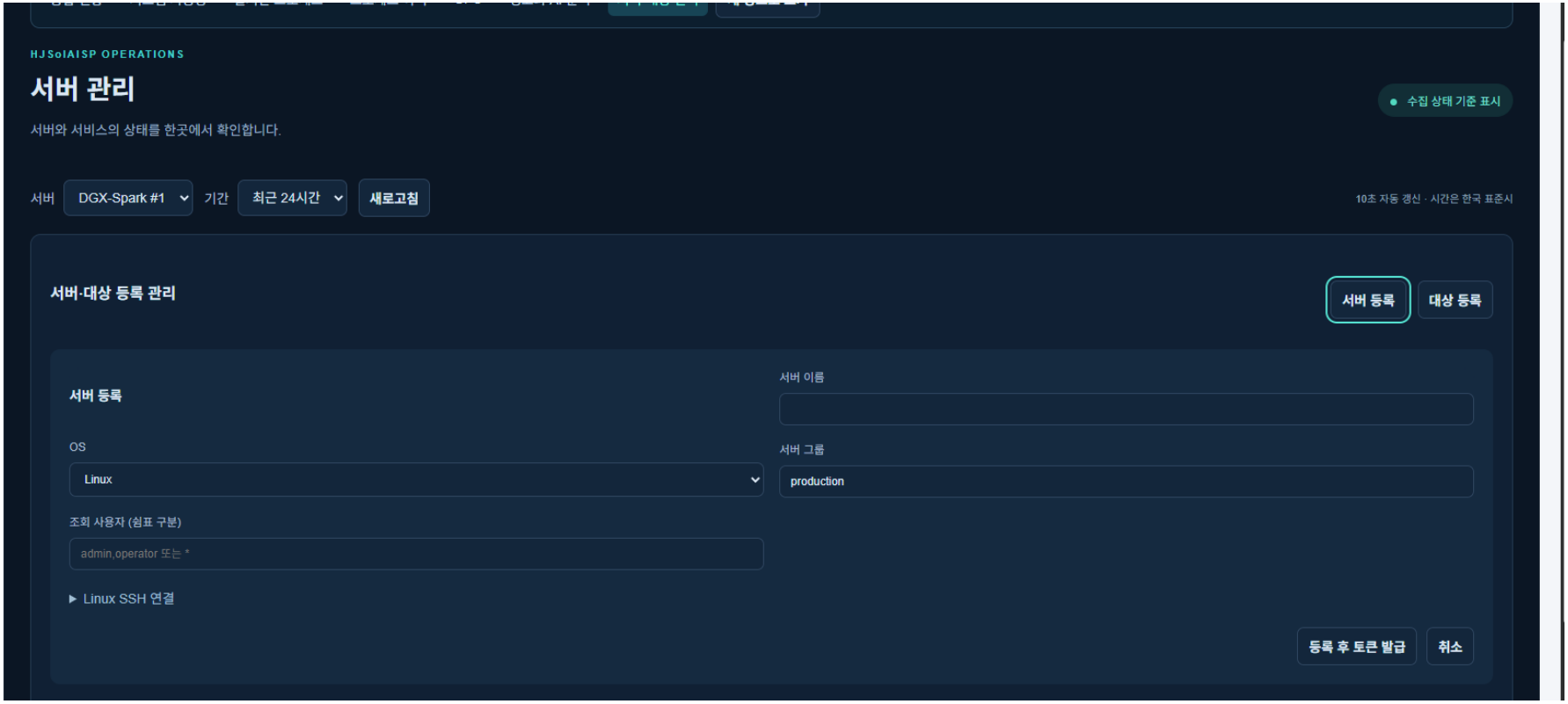
서버 목록과 감시 대상을 등록 · 수정하고 연결 상태를 관리합니다 .
서버 접속과 대상별 운영 설정을 한곳에서 확인합니다 .



HJSolAISP

서버 등록

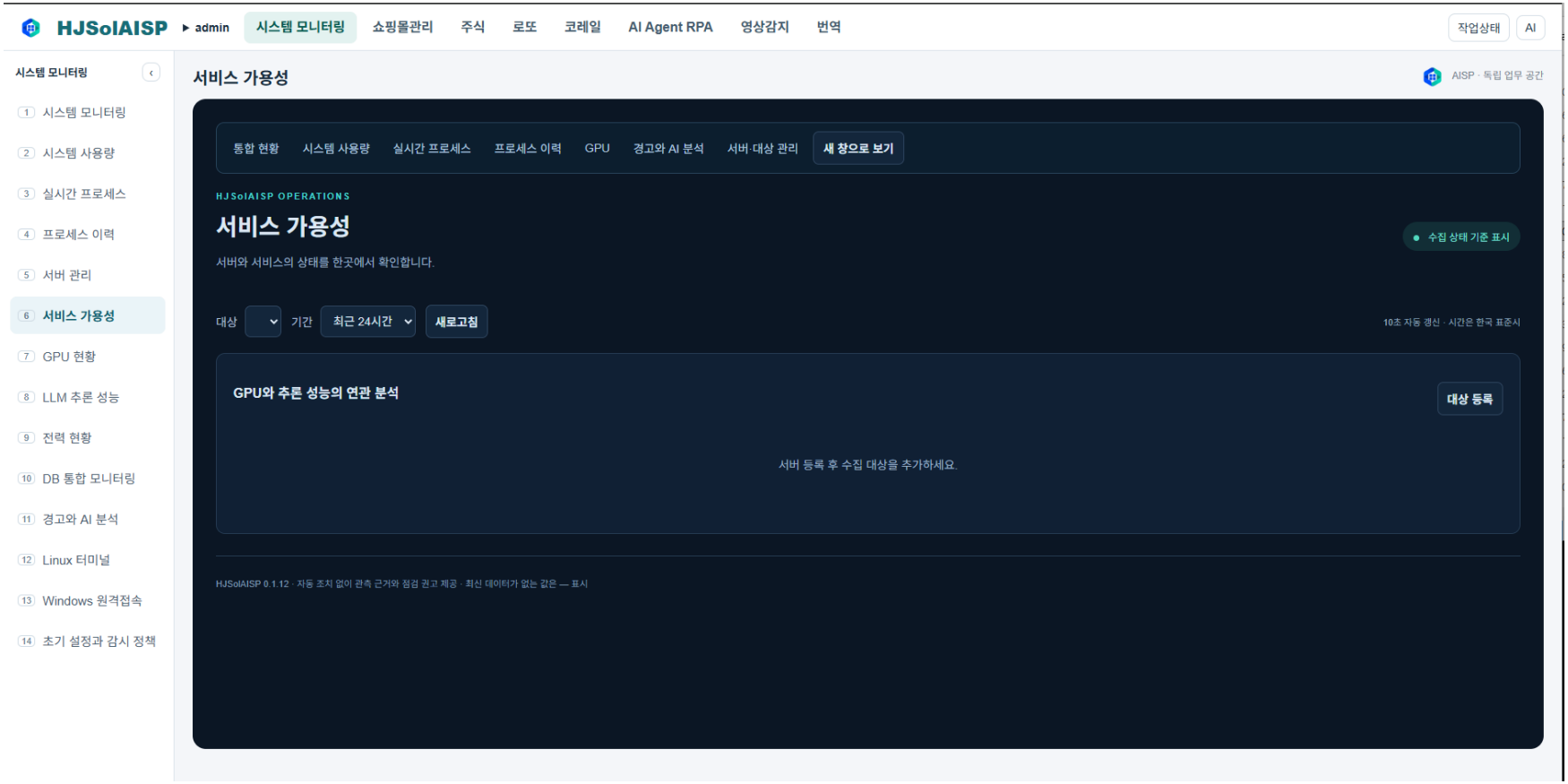
서버명 · 운영체제 · 서버 그룹과 수집 주기를 설정합니다 .
Linux SSH 접속 정보를 포함해 모니터링에 필요한 정보를 등록합니다 .



HJSolAISP

서비스 가용성 모니터링

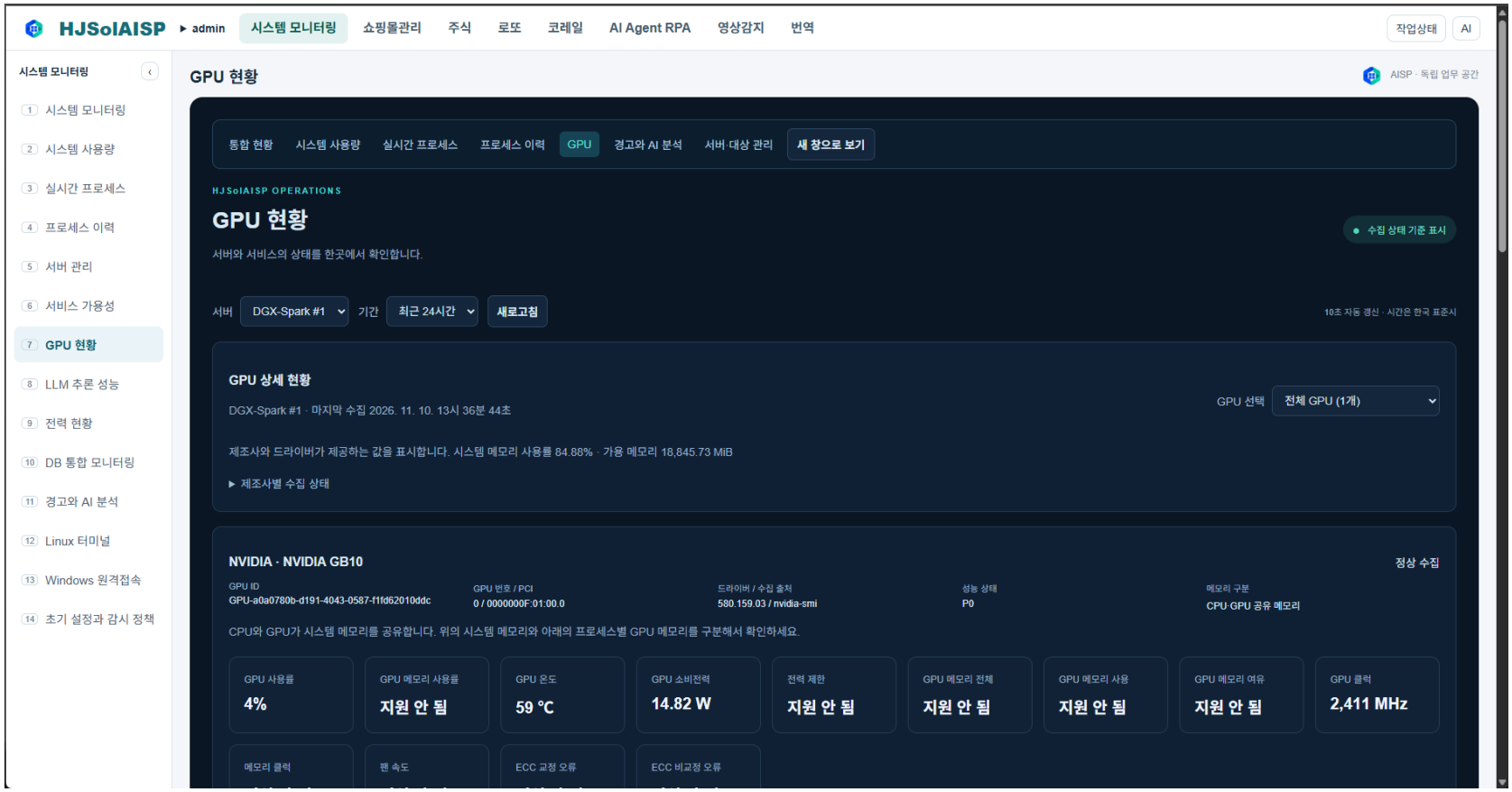
서비스 가용성 지표를 확인하는 화면입니다 .
표시된 예시는 연동 대상 등록이 필요하며 , 수집된 대상부터 조회합니다 .



HJSolAISP

GPU 현황

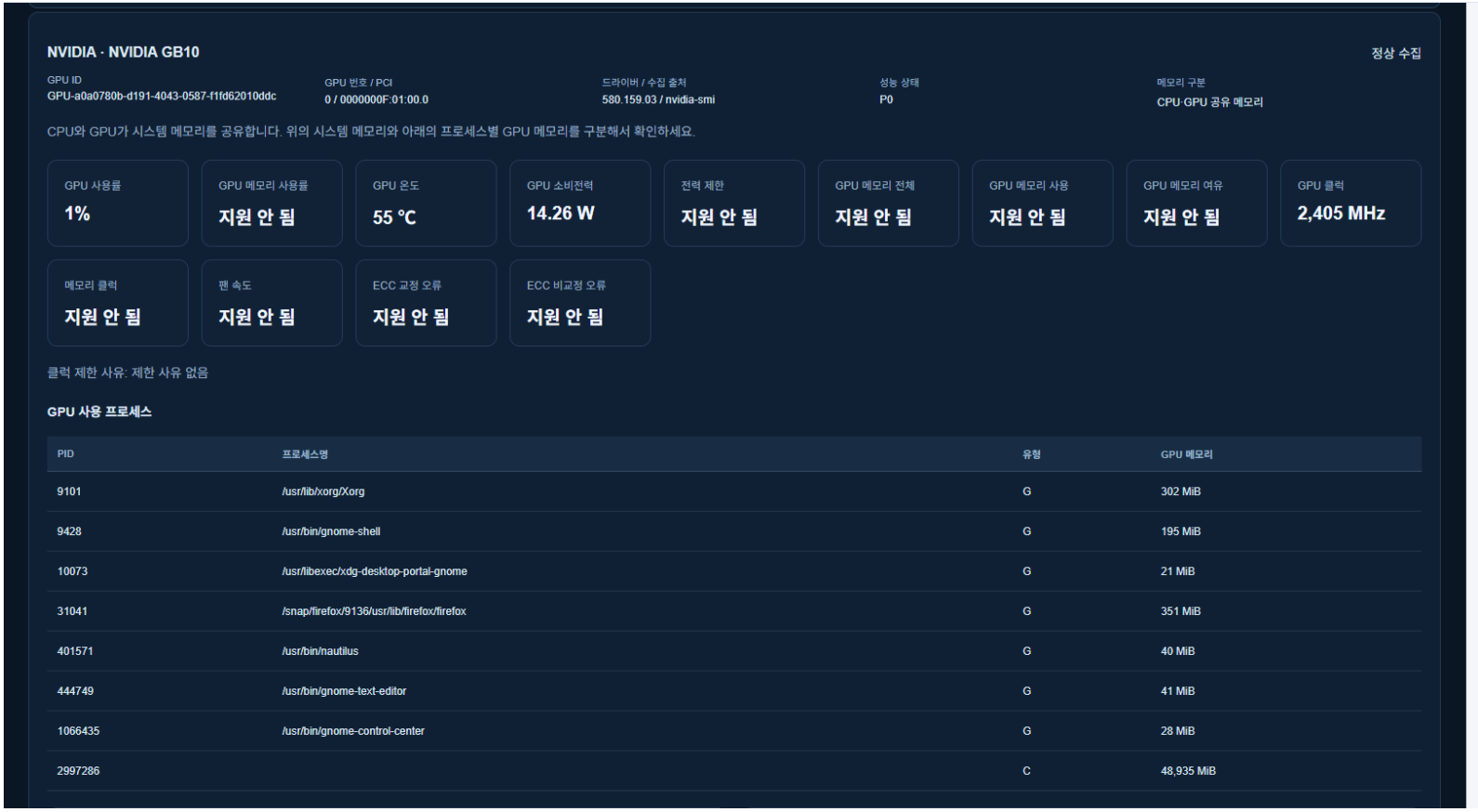
서버와 GPU 장치를 선택해 모델 · 드라이버와 주요 상태를 확인합니다 .
장치에서 제공하는 사용률 · 온도 · 전력 지표를 구분해 표시합니다 .



HJSolAISP

GPU 장치와 프로세스 상세

GPU 사용률 · 온도 · 소비전력 · 클럭과 GPU 사용 프로세스를 확인합니다 .
장치가 제공하지 않는 지표는 지원 여부를 명시합니다 .



HJSolAISP

GPU 성능 이력

GPU 사용률 · 온도 · 전력 · 클럭 변화를 시간별로 조회합니다 .
부하와 발열이 함께 증가하는 구간을 확인할 수 있습니다 .



HJSolAISP

서버 전체 GPU 추이

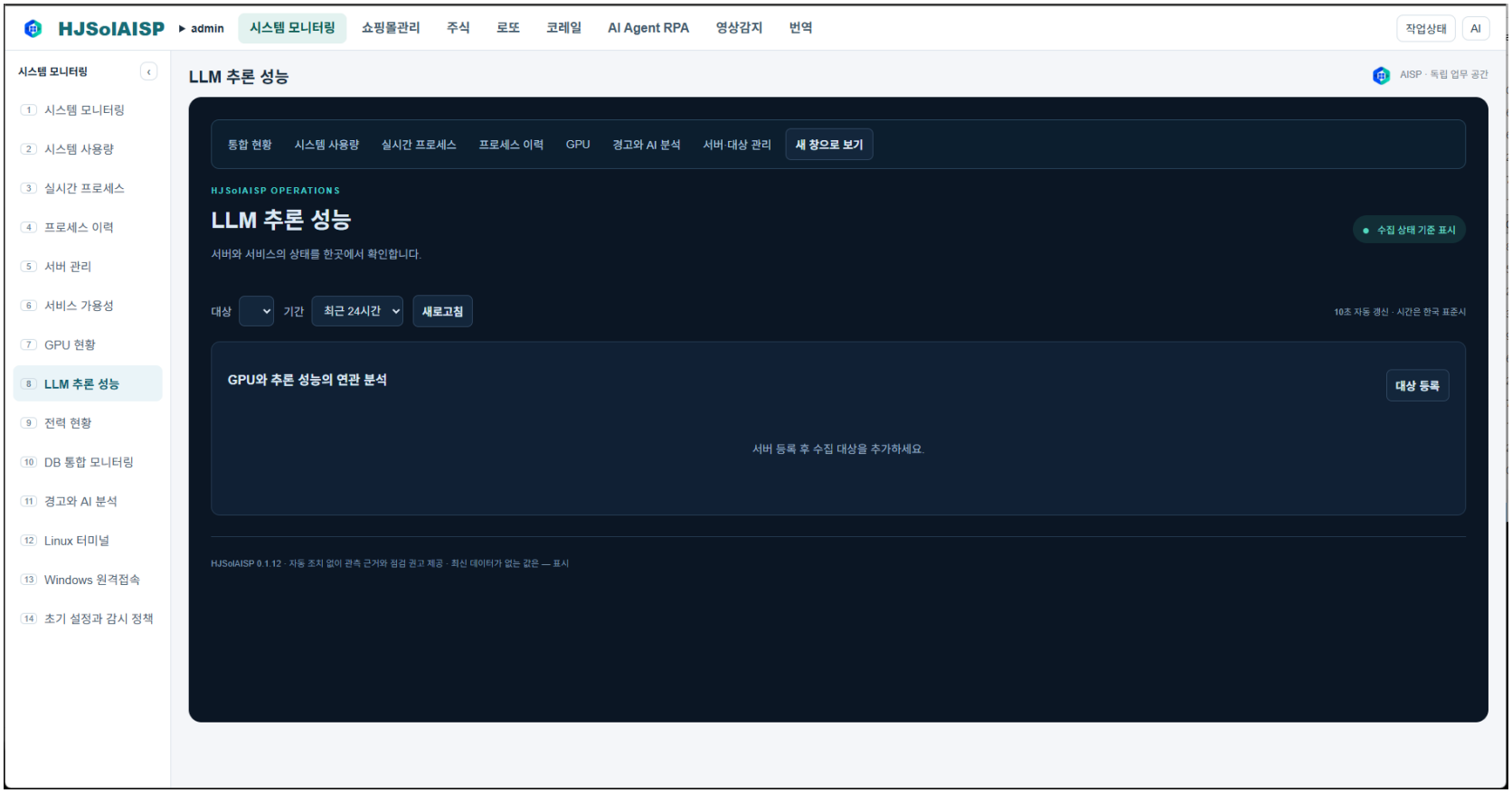
서버 단위로 GPU 사용량과 상태 변화를 비교합니다 .
메모리 등 미수집 지표는 데이터 수집 상태와 함께 표시합니다 .



HJSolAISP

LLM 추론 성능 모니터링

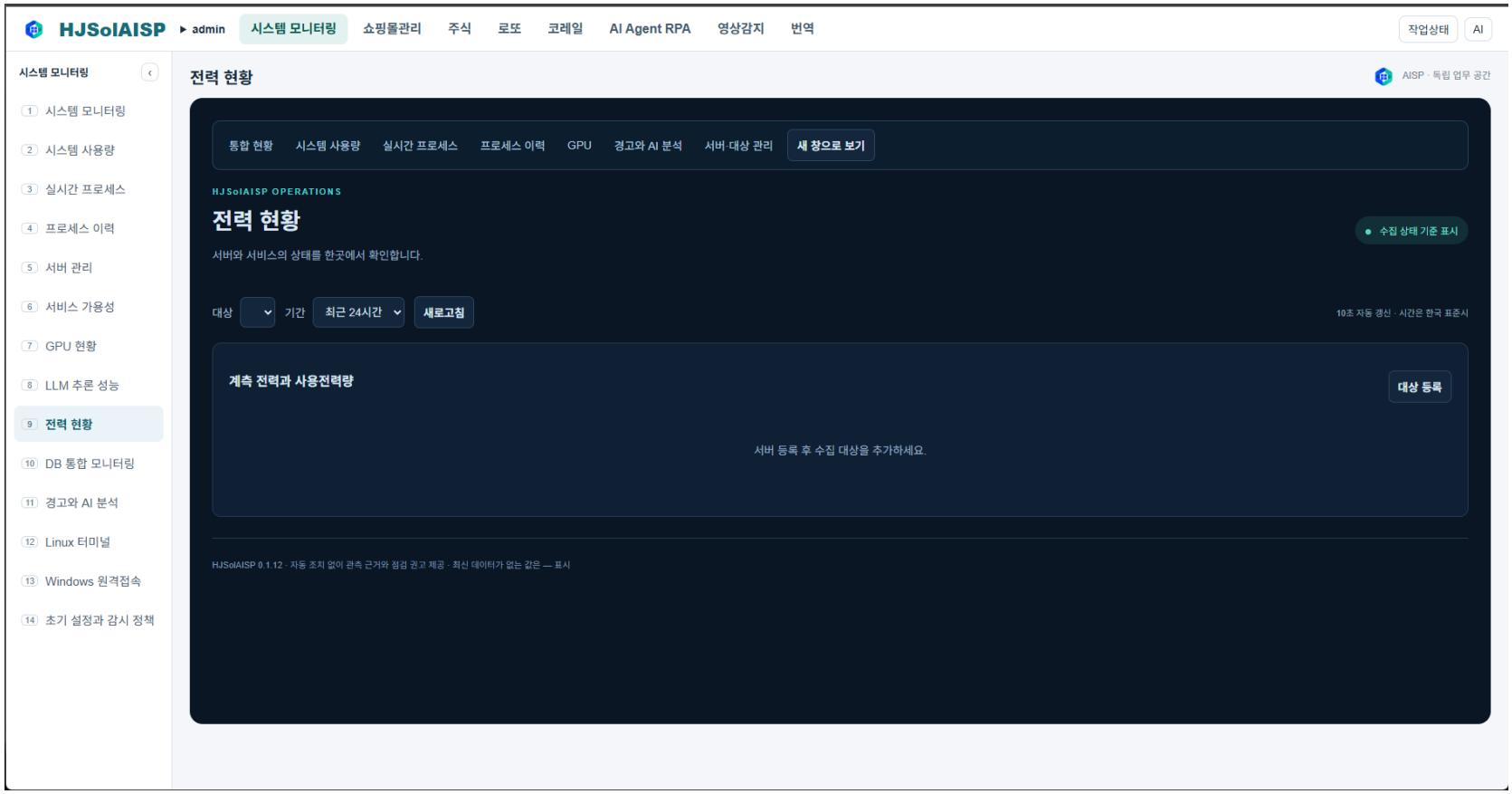
LLM 추론 성능을 조회하는 전용 화면을 제공합니다 .
표시된 예시는 연동 대상 등록 전 상태이며 , 수집 지표를 기준으로 분석합니다 .



HJSolAISP

전력 현황

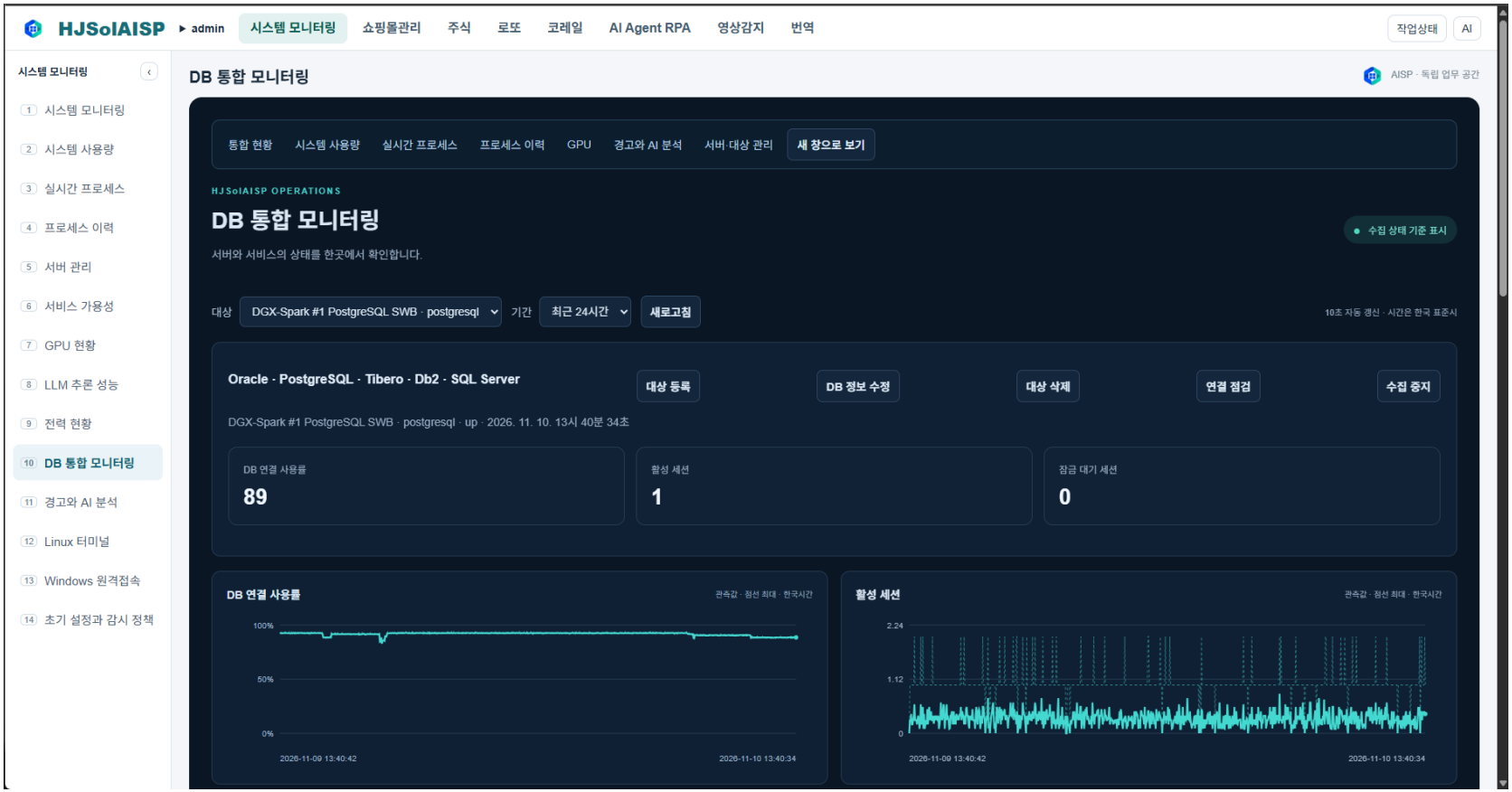
서버 · 장치의 전력 사용 현황을 조회하는 화면입니다 .
전력 수집 대상과 연결 상태에 따라 이용 가능한 지표를 표시합니다 .



HJSolAISP

DB 통합 모니터링

DB 대상을 선택해 연결 · 세션 · 잠금 상태를 확인합니다 .
Oracle·PostgreSQL·Tibero·DB2·SQL Server 의 운영 점검 화면을 제공합니다 .



HJSolAISP

DB 부하와 처리량 이력

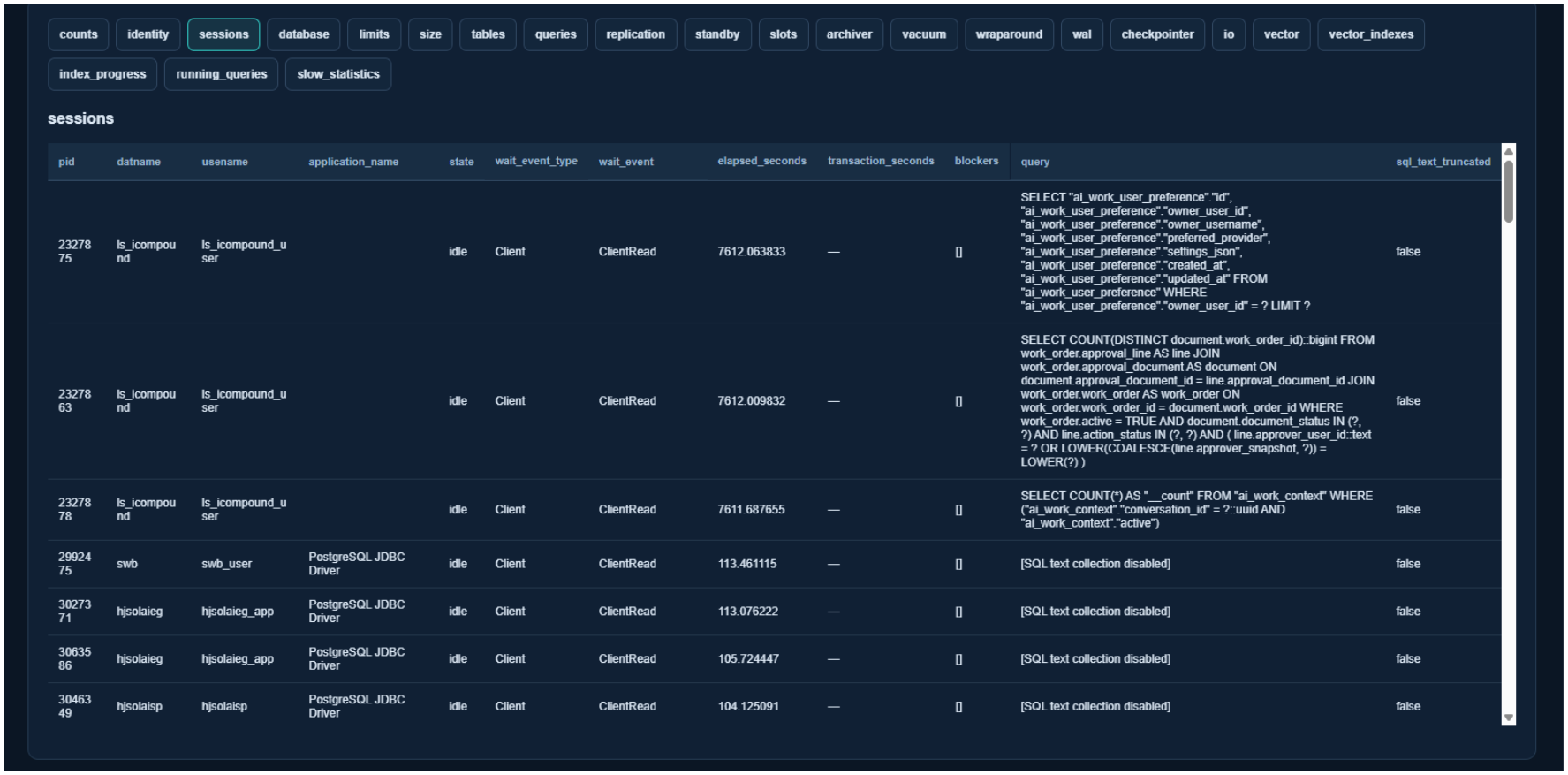
연결 사용률과 활성 세션 , 잠금 대기 및 초당 처리량을 함께 확인합니다 .
트랜잭션 증가와 대기 발생 시점을 비교해 DB 부하를 살펴봅니다 .



HJSolAISP

DB 세션 · SQL 상세 조회

세션별 사용자 · 상태 · 대기 이벤트와 실행 SQL 을 조회합니다 .
DB 내부 상태 항목을 전환해 지연 원인과 실행 현황을 점검합니다 .

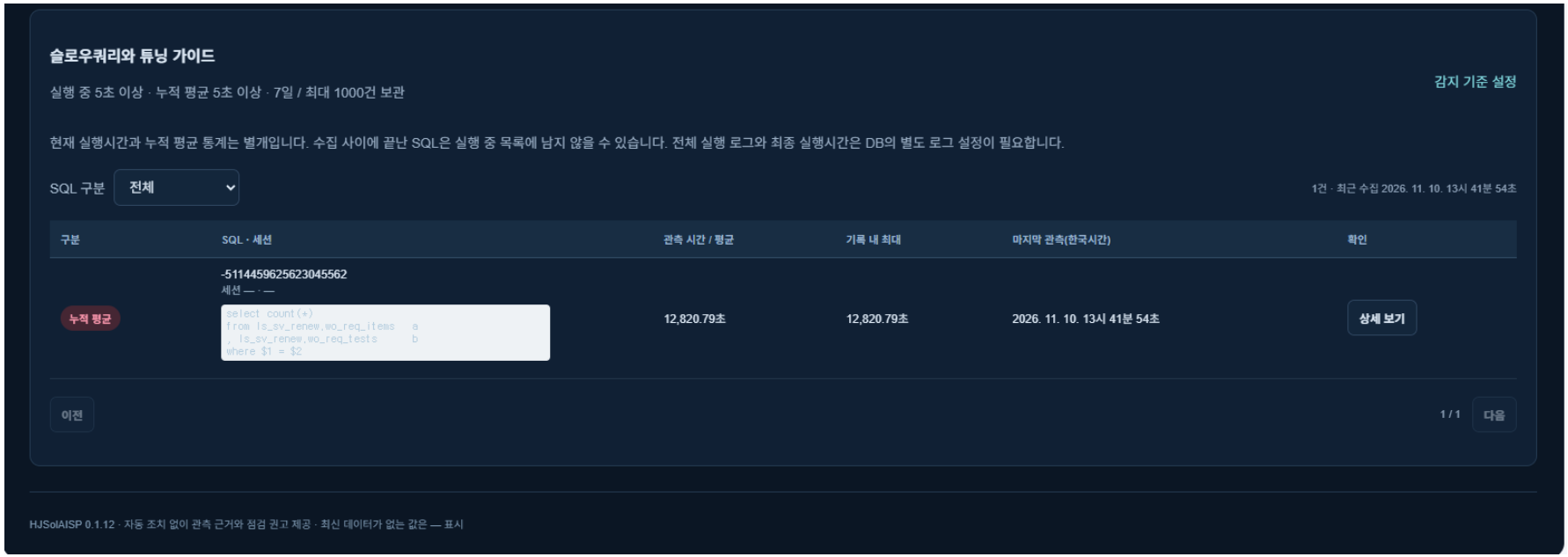


pid	datname	usename	application_name	state	wait_event_type	wait_event	elapsed_seconds	transaction_seconds	blockers	query	sql_text_truncated
2327875	ls_icompound	ls_icompound_user		idle	Client	ClientRead	7612.063833	—	[]	SELECT "ai_work_user_preference"."id", "ai_work_user_preference"."owner_user_id", "ai_work_user_preference"."owner_username", "ai_work_user_preference"."preferred_provider", "ai_work_user_preference"."settings_json", "ai_work_user_preference"."created_at", "ai_work_user_preference"."updated_at" FROM "ai_work_user_preference" WHERE "ai_work_user_preference"."owner_user_id" = ? LIMIT ?	false
2327863	ls_icompound	ls_icompound_user		idle	Client	ClientRead	7612.009832	—	[]	SELECT COUNT(DISTINCT document.work_order_id)::bigint FROM work_order.approval_line AS line JOIN work_order.approval_document AS document ON document.approval_document_id = line.approval_document_id JOIN work_order.work_order AS work_order ON work_order.work_order_id = document.work_order_id WHERE work_order.active = TRUE AND document.document_status IN (?, ?) AND line.action_status IN (?, ?) AND (line.approver_user_id::text = ? OR LOWER(COALESCE(line.approver_snapshot, ?)) = LOWER(?))	false
2327878	ls_icompound	ls_icompound_user		idle	Client	ClientRead	7611.687655	—	[]	SELECT COUNT(*) AS "__count" FROM "ai_work_context" WHERE ("ai_work_context"."conversation_id" = ?::uuid AND "ai_work_context"."active")	false
2992475	swb	swb_user	PostgreSQL JDBC Driver	idle	Client	ClientRead	113.461115	—	[]	[SQL text collection disabled]	false
3027371	hjsolaieg	hjsolaieg_app	PostgreSQL JDBC Driver	idle	Client	ClientRead	113.076222	—	[]	[SQL text collection disabled]	false
3063586	hjsolaieg	hjsolaieg_app	PostgreSQL JDBC Driver	idle	Client	ClientRead	105.724447	—	[]	[SQL text collection disabled]	false
3046349	hjsolaisp	hjsolaisp	PostgreSQL JDBC Driver	idle	Client	ClientRead	104.125091	—	[]	[SQL text collection disabled]	false

HJSolAISP

슬로우쿼리 목록과 튜닝 가이드

실행시간 기준으로 느린 SQL 을 조회하고 상세 분석으로 연결합니다 .
SQL 수집 여부와 누적 실행 정보를 바탕으로 점검 대상을 고릅니다 .

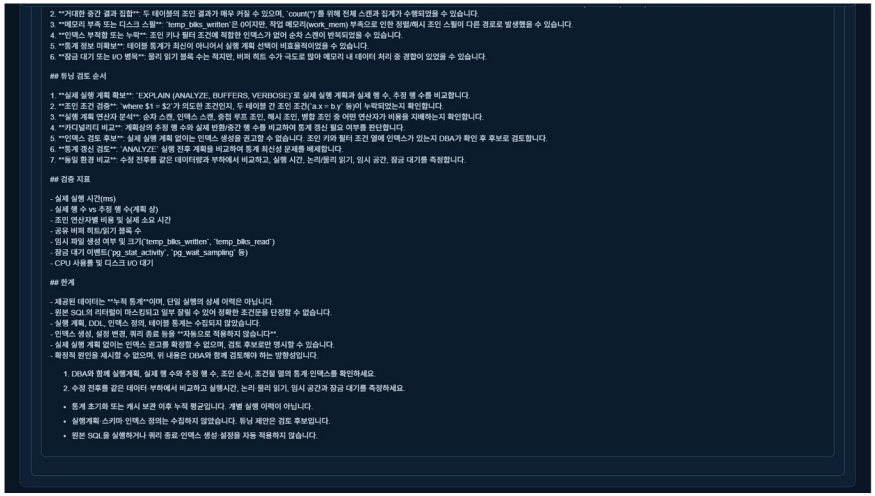


HJSolAISP

슬로우쿼리 AI 상세 분석

선택한 SQL 의 실행 정보와 AI 분석 결과를 함께 제공합니다 .
병목 원인 후보와 튜닝 제안을 확인해 후속 검토에 활용합니다 .

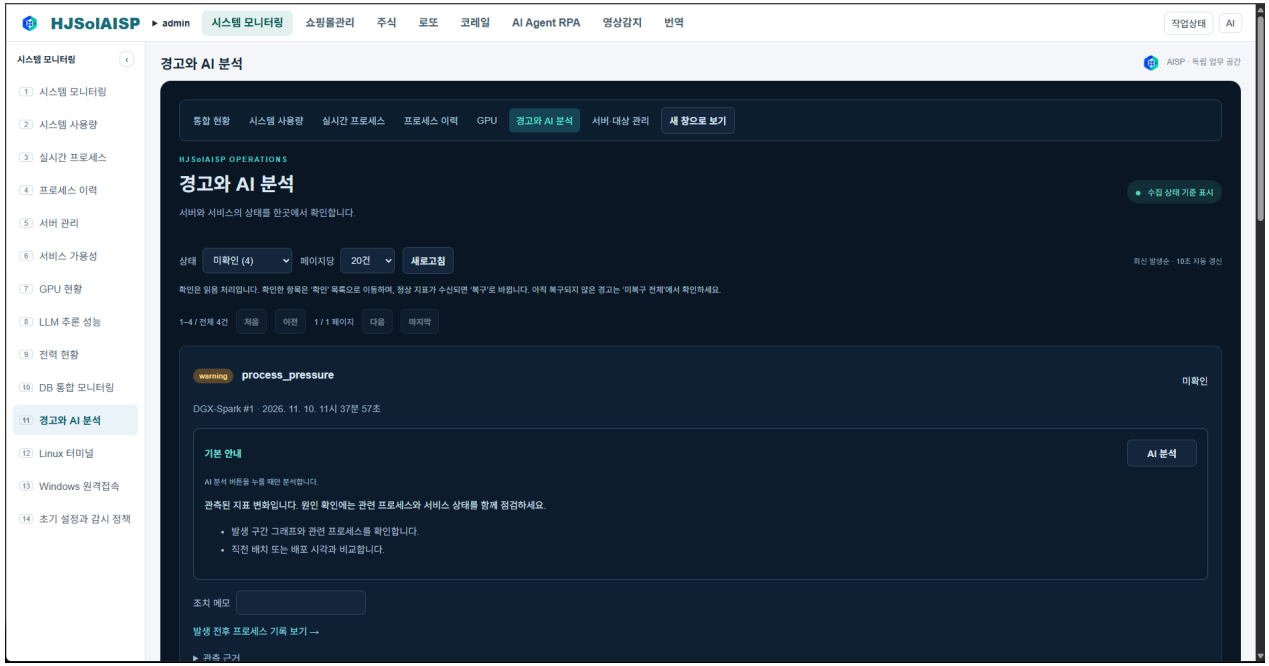


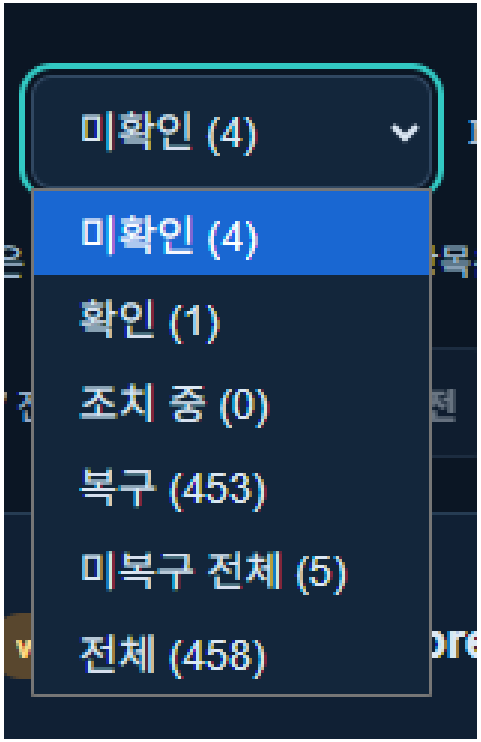


HJSolAISP

경고 · 조치 상태 관리

경고를 미확인 · 확인 · 조치 중 · 복구 등 상태별로 조회합니다 .
진행 중인 이슈와 복구된 이력을 구분해 관리합니다 .

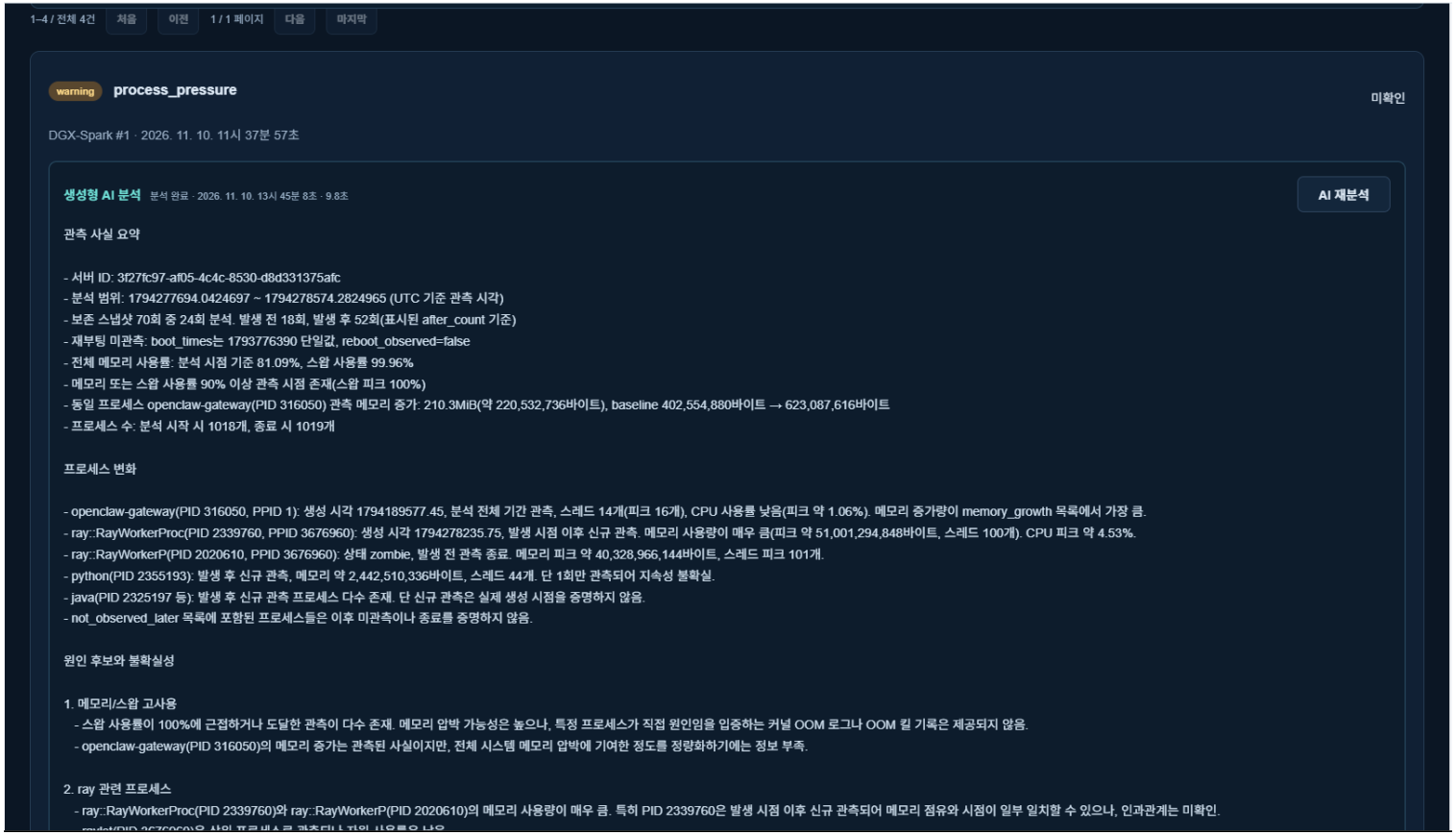




HJSolAISP

경고 원인 AI 분석

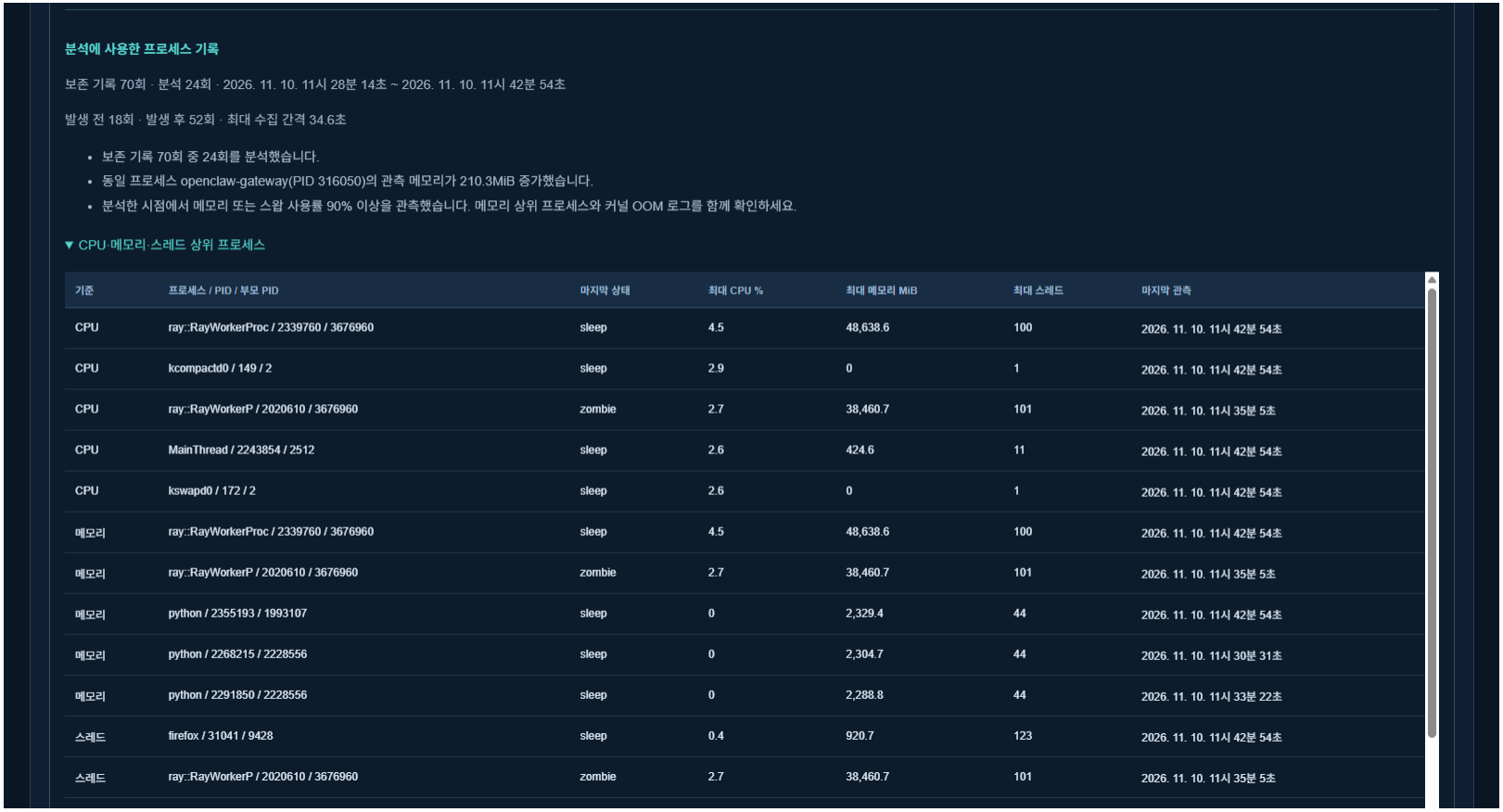
자원 사용량과 프로세스 정보를 바탕으로 경고 원인 후보를 설명합니다 .
확인할 프로세스와 권장 점검 항목을 제시해 조치를 돕습니다 .



HJSolAISP

경고 시점의 프로세스 기록

경고 분석에 사용한 시점과 CPU· 메모리 사용 상위 프로세스를 확인합니다 .
분석 설명과 실제 수집 데이터를 함께 비교합니다 .



분석에 사용한 프로세스 기록

보존 기록 70회 · 분석 24회 · 2026. 11. 10. 11시 28분 14초 ~ 2026. 11. 10. 11시 42분 54초

발생 전 18회 · 발생 후 52회 · 최대 수집 간격 34.6초

- 보존 기록 70회 중 24회를 분석했습니다.
- 동일 프로세스 openclaw-gateway(PID 316050)의 관측 메모리가 210.3MiB 증가했습니다.
- 분석한 시점에서 메모리 또는 스왑 사용률 90% 이상을 관측했습니다. 메모리 상위 프로세스와 커널 OOM 로그를 함께 확인하세요.

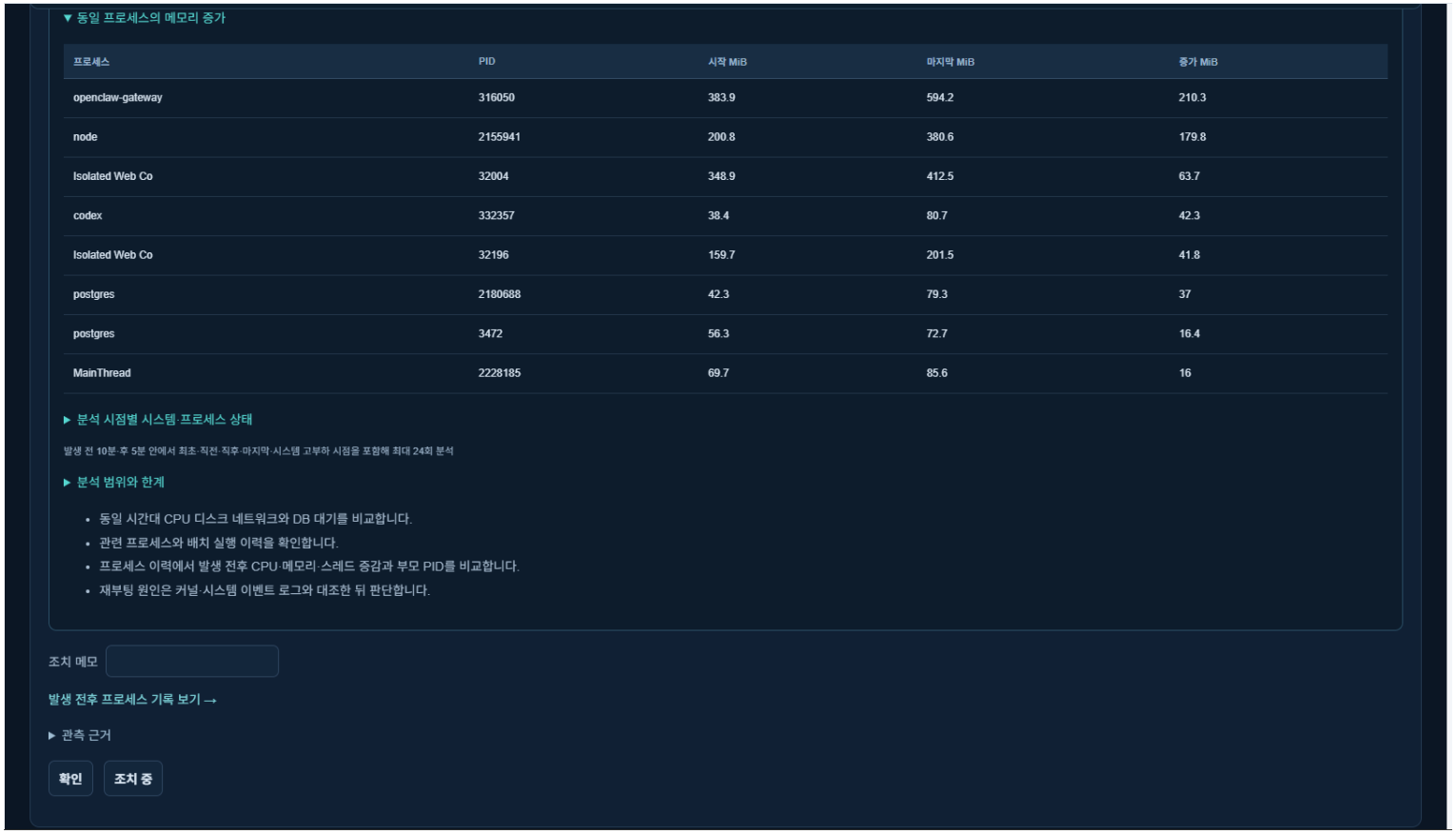
▼ CPU·메모리·스레드 상위 프로세스

기준	프로세스 / PID / 부모 PID	마지막 상태	최대 CPU %	최대 메모리 MiB	최대 스레드	마지막 관측
CPU	ray::RayWorkerProc / 2339760 / 3676960	sleep	4.5	48,638.6	100	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
CPU	kcompactd0 / 149 / 2	sleep	2.9	0	1	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
CPU	ray::RayWorkerP / 2020610 / 3676960	zombie	2.7	38,460.7	101	2026. 11. 10. 11시 35분 5초
CPU	MainThread / 2243854 / 2512	sleep	2.6	424.6	11	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
CPU	kswapd0 / 172 / 2	sleep	2.6	0	1	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
메모리	ray::RayWorkerProc / 2339760 / 3676960	sleep	4.5	48,638.6	100	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
메모리	ray::RayWorkerP / 2020610 / 3676960	zombie	2.7	38,460.7	101	2026. 11. 10. 11시 35분 5초
메모리	python / 2355193 / 1993107	sleep	0	2,329.4	44	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
메모리	python / 2268215 / 2228556	sleep	0	2,304.7	44	2026. 11. 10. 11시 30분 31초
메모리	python / 2291850 / 2228556	sleep	0	2,288.8	44	2026. 11. 10. 11시 33분 22초
스레드	firefox / 31041 / 9428	sleep	0.4	920.7	123	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
스레드	ray::RayWorkerP / 2020610 / 3676960	zombie	2.7	38,460.7	101	2026. 11. 10. 11시 35분 5초

HJSolAISP

서버별 경고 분석과 조치 기록

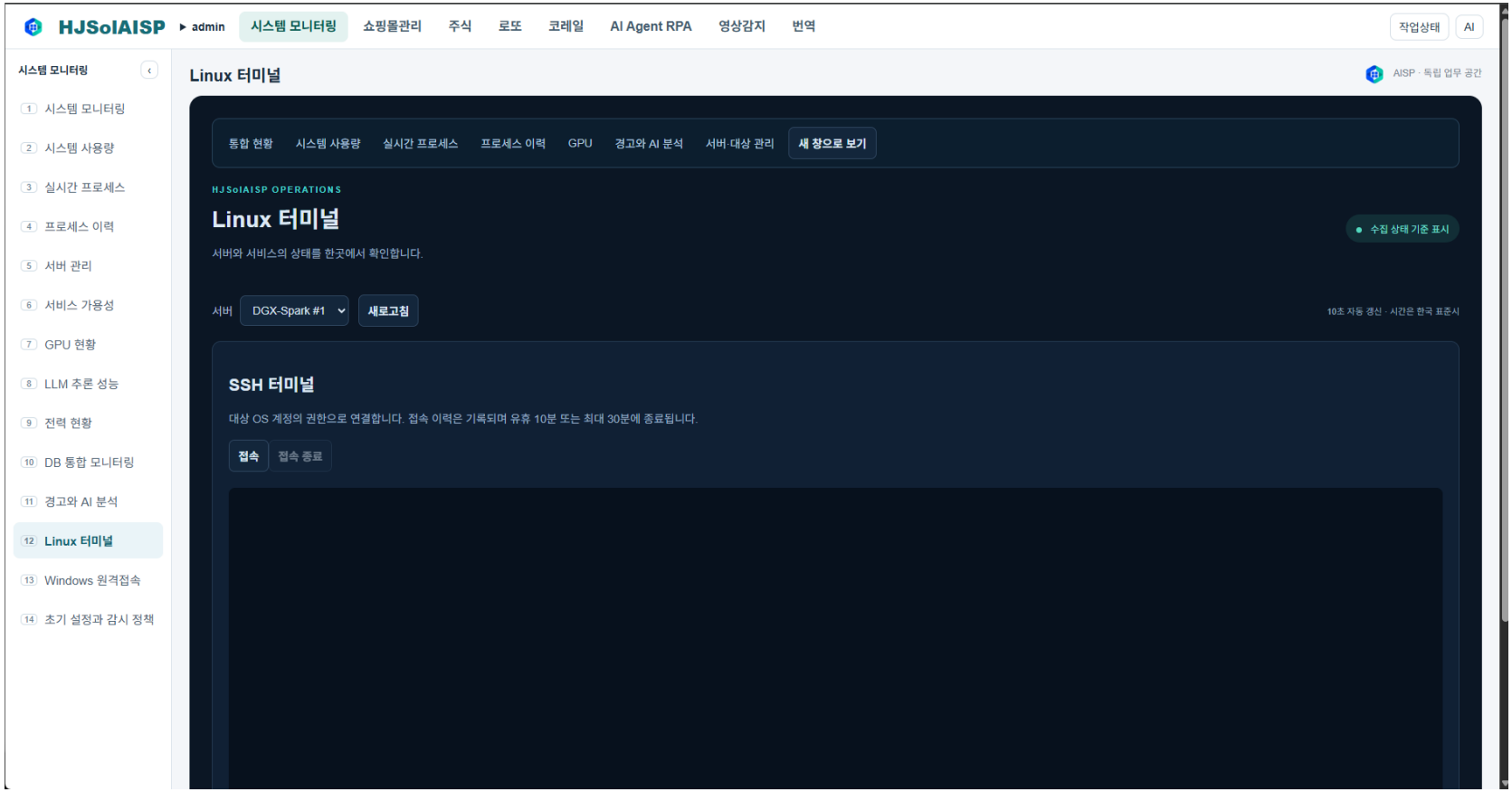
서버별 프로세스 사용량을 비교하고 시스템 점검 의견을 확인합니다 .
조치 내용을 기록해 경고 대응 이력을 관리합니다 .



HJSolAISP

Linux SSH 터미널

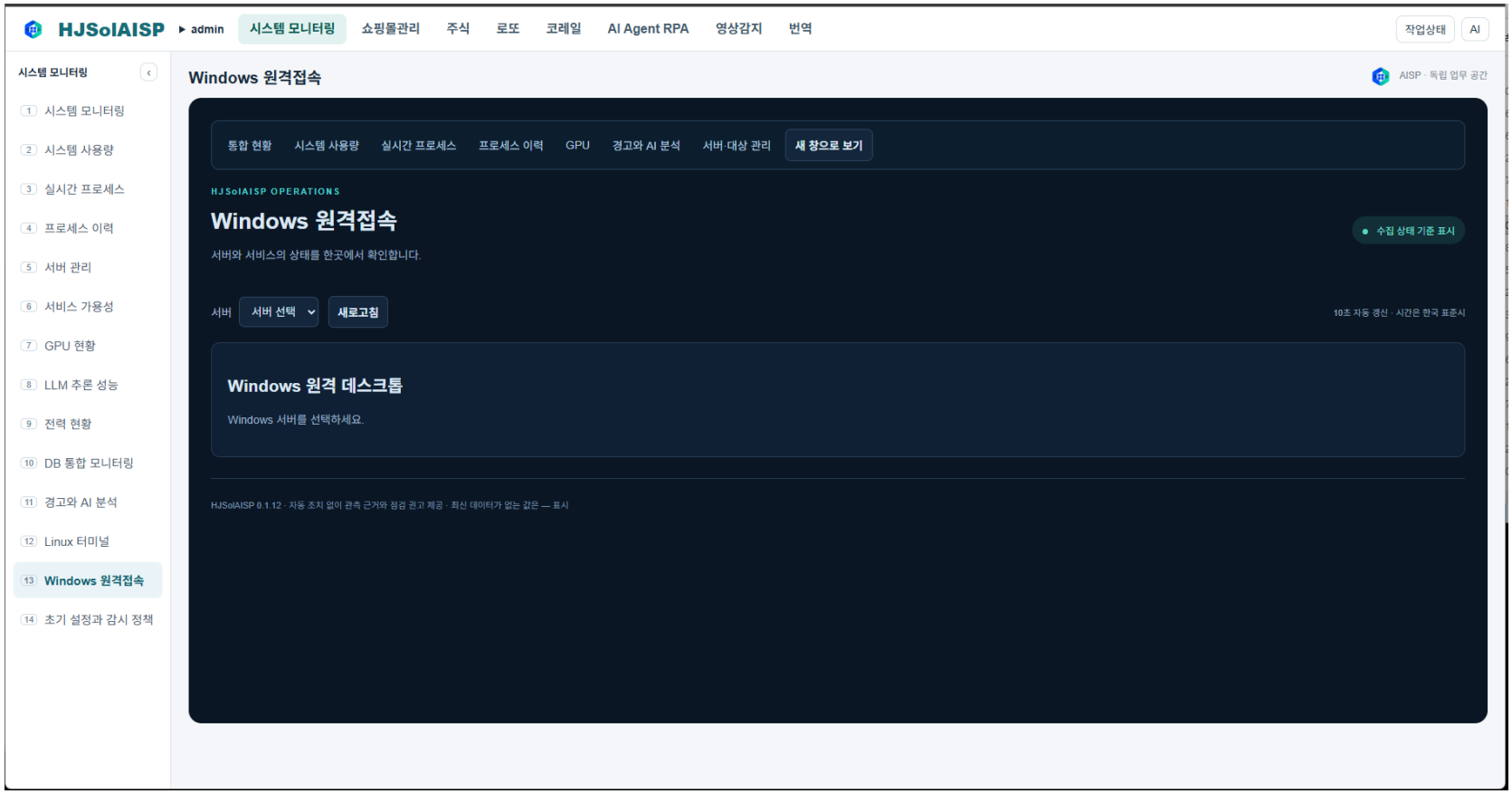
대상 서버를 선택해 웹 화면에서 SSH 터미널을 이용합니다 .
모니터링 중 확인한 이슈를 서버 접속과 연결해 점검합니다 .



HJSolAISP

Windows 원격접속

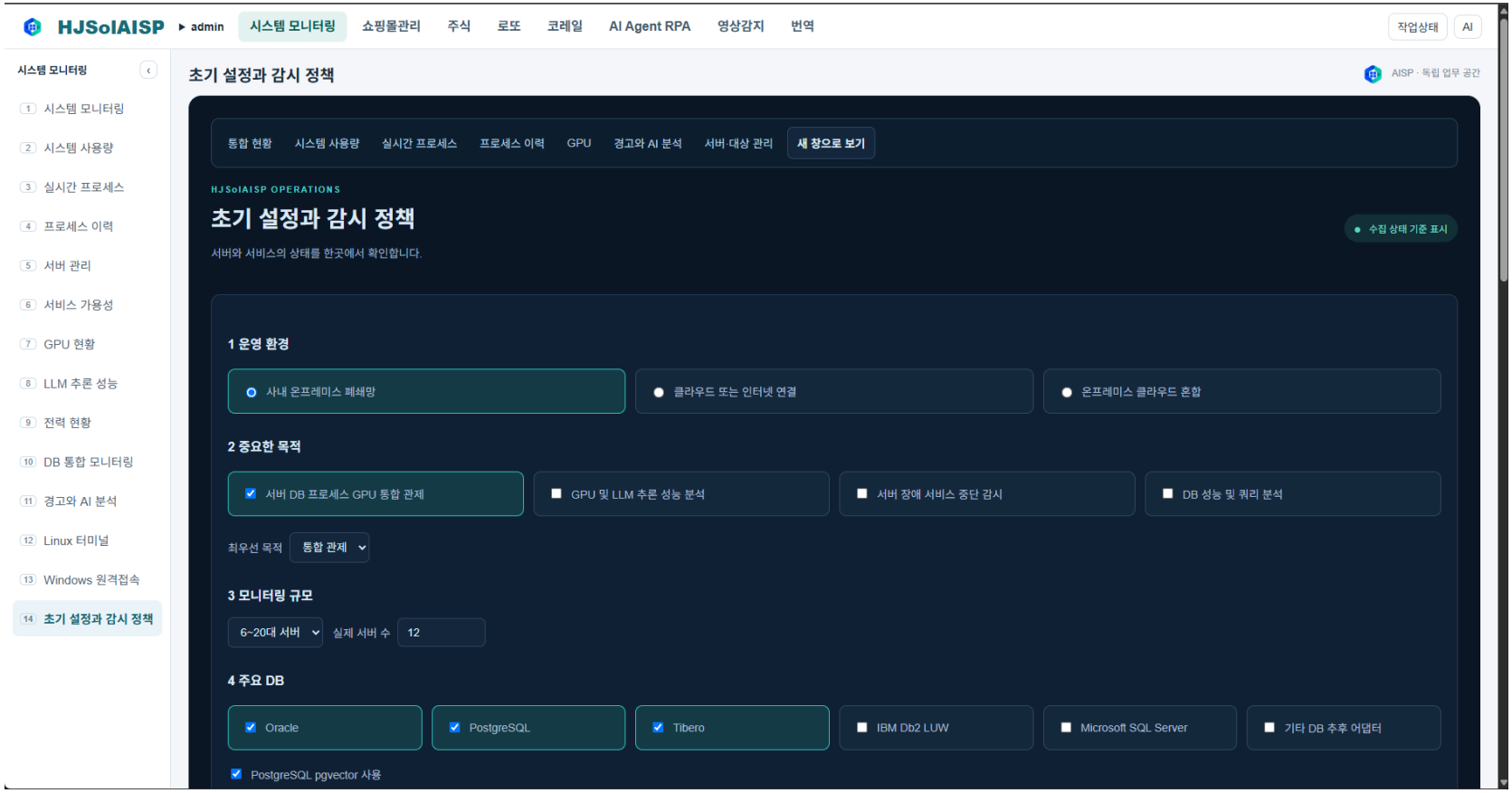
등록한 Windows 서버의 원격 데스크톱 접속 기능을 제공합니다 .
서버 등록과 접속 설정을 바탕으로 원격 점검을 진행합니다 .



HJSolAISP

초기 설정과 감시 정책

운영 환경과 사용할 감시 기능 , 모니터링 대상을 설정합니다 .
설치 환경에 맞춰 수집 범위와 감시 정책을 조정합니다 .



HJSolAISP

사용자 지정 임계치

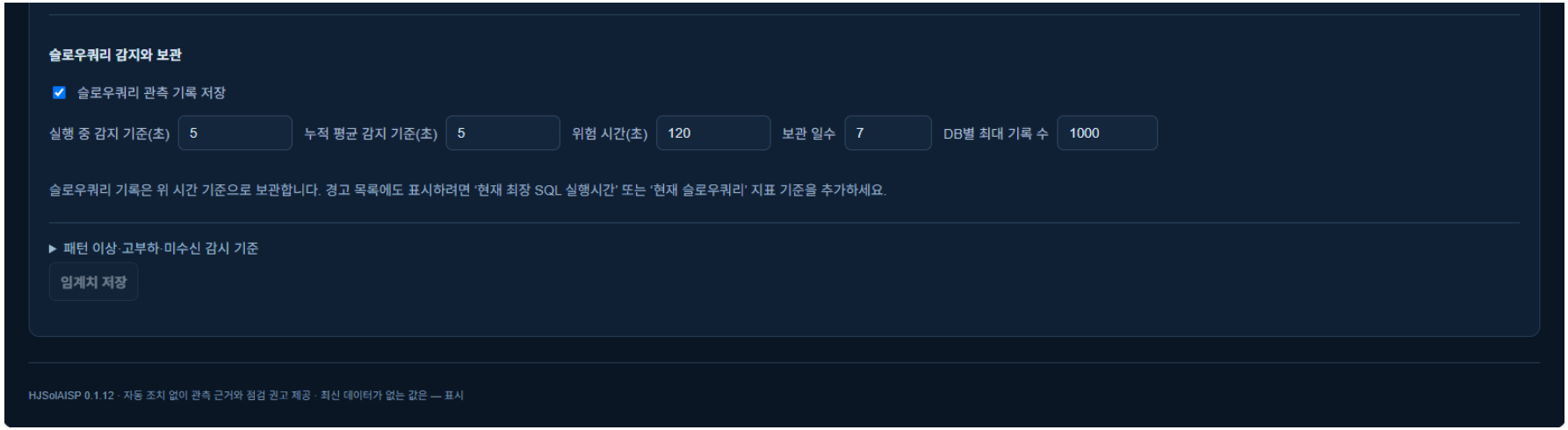
CPU· 메모리 · 디스크 ·GPU 및 DB 지표별 감시 기준을 설정합니다 .
비교 조건과 지속 시간 등을 조정해 운영 환경에 맞는 경고를 구성합니다 .



HJSolAISP

슬로우쿼리 감지 정책

느린 SQL 의 실행시간 · 누적 횟수 · 조회 범위와 수집 한도를 설정합니다 .
운영 부하와 점검 목적에 맞춰 감지 기준을 조정합니다 .



HJSolAISP

상품정보 수집 에이전트

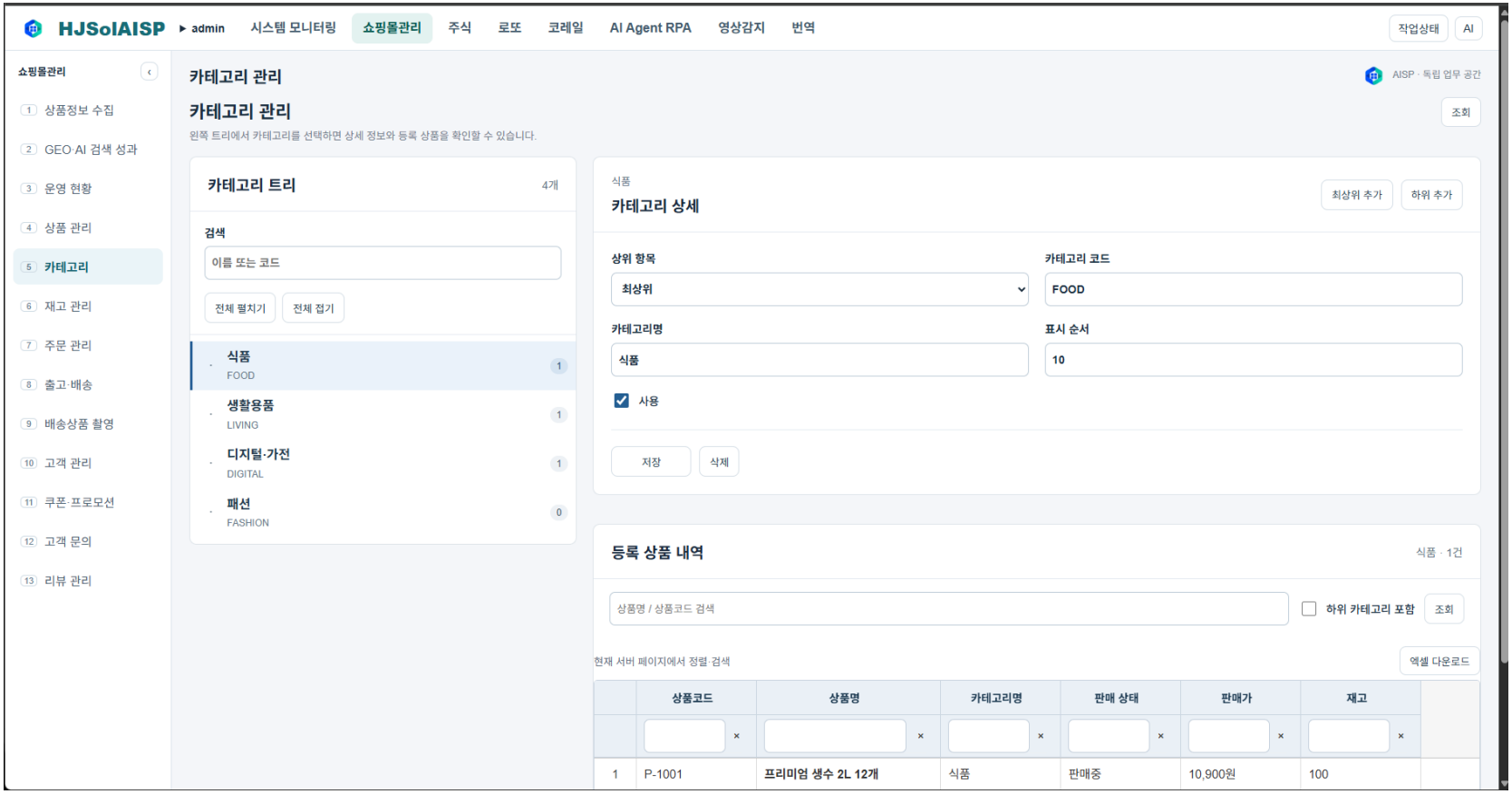
외부 상품정보 수집 에이전트의 동작 상태를 확인합니다 .
표시된 예시는 수집 기능 비활성 상태이며 , 사용 설정 후 수집을 진행합니다 .



HJSolAISP

상품 카테고리 관리

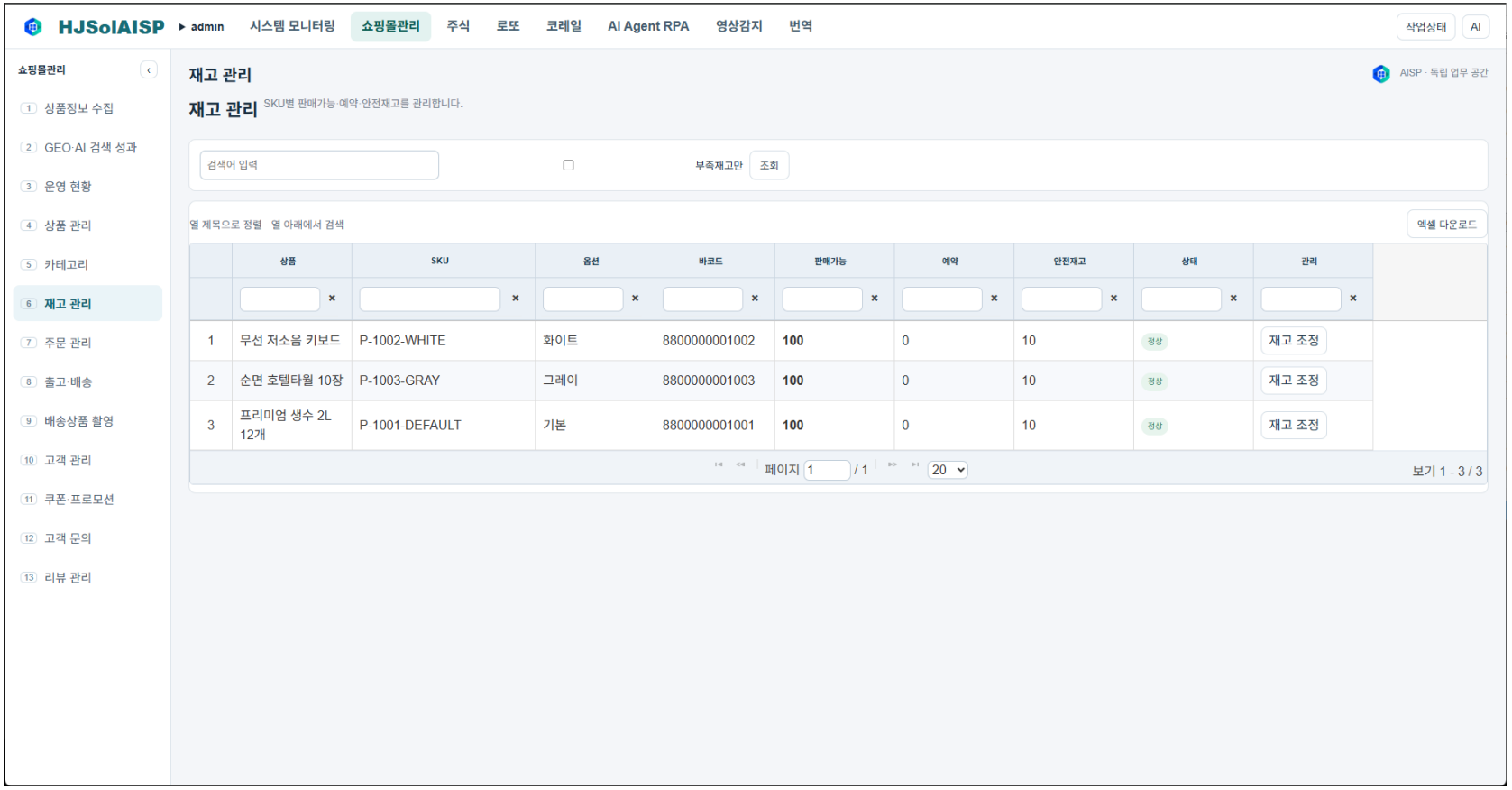
카테고리 계층과 코드 · 표시 순서를 관리합니다 .
선택한 카테고리에 속한 등록 상품을 함께 조회합니다 .



HJSolAISP

재고 관리

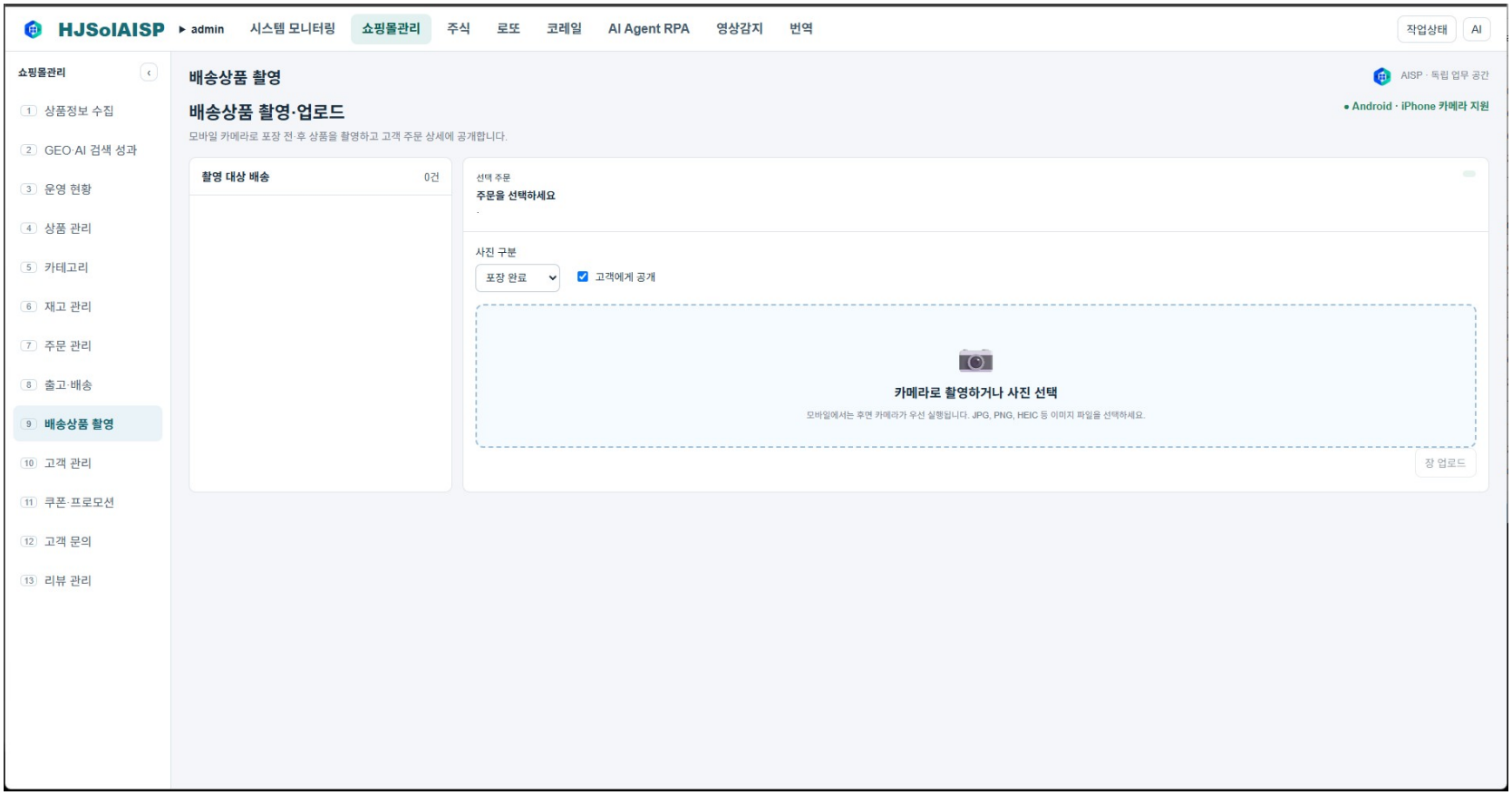
상품 ·SKU 별 재고 수량과 안전재고 등 재고 정보를 조회합니다 .
검색 조건으로 대상을 좁히고 상품별 재고 상태를 확인합니다 .



HJSolAISP

배송상품 촬영 · 업로드

배송상품의 사진을 촬영하거나 파일로 업로드합니다 .
상품 이미지와 관련 기록을 등록하는 작업 화면을 제공합니다 .



HJSolAISP

GEO·AI 검색 성과

기간과 유입 조건을 선택해 AI 검색 유입 및 주문 성과를 살펴봅니다 .
화면의 집계 지표를 바탕으로 검색 채널별 활동을 비교합니다 .



HJSolAISP

AI 유입과 방문 · 주문 분석

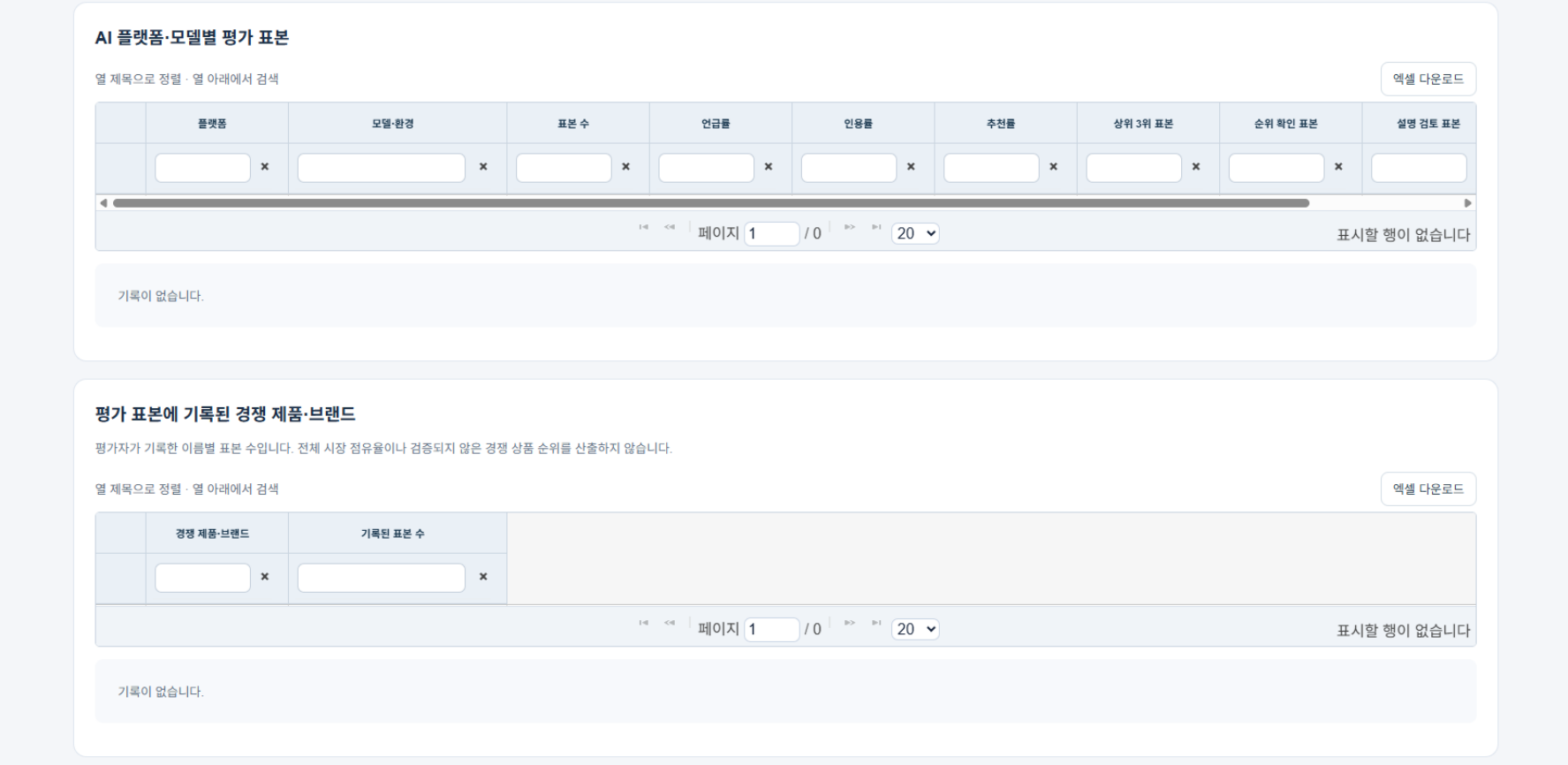
일별 AI 유입 동향과 플랫폼별 전환율을 확인합니다 .
실제 방문 · 주문 기록을 조회해 유입 이후의 행동을 살펴봅니다 .



HJSolAISP

AI 플랫폼 · 모델별 성과 교차표

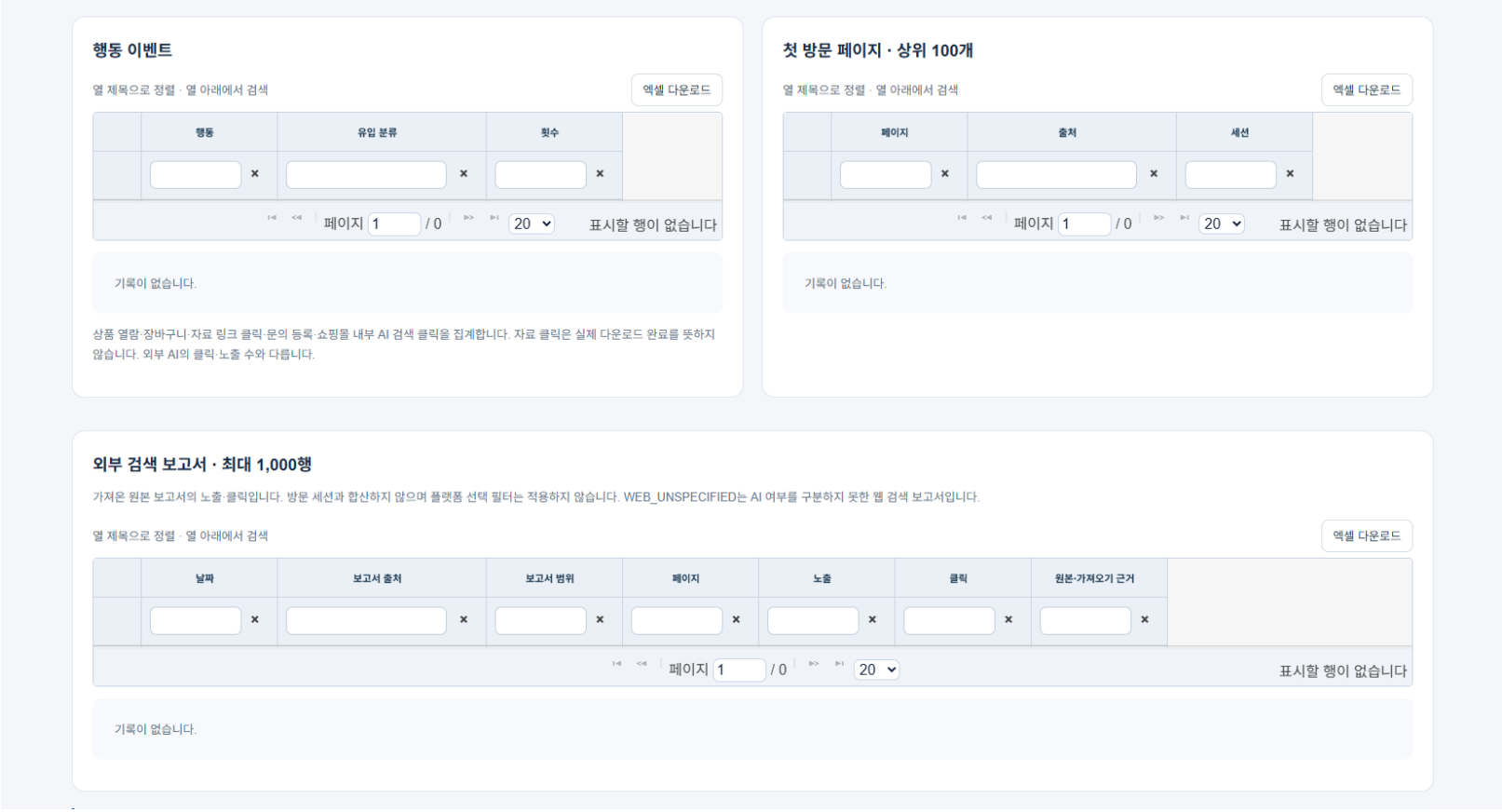
AI 플랫폼 · 모델별 유입 및 평가 기록을 교차표로 확인합니다 .
평가 조건별로 기록한 질문과 응답 내역을 함께 살펴봅니다 .



HJSolAISP

행동 이벤트와 검색 로그

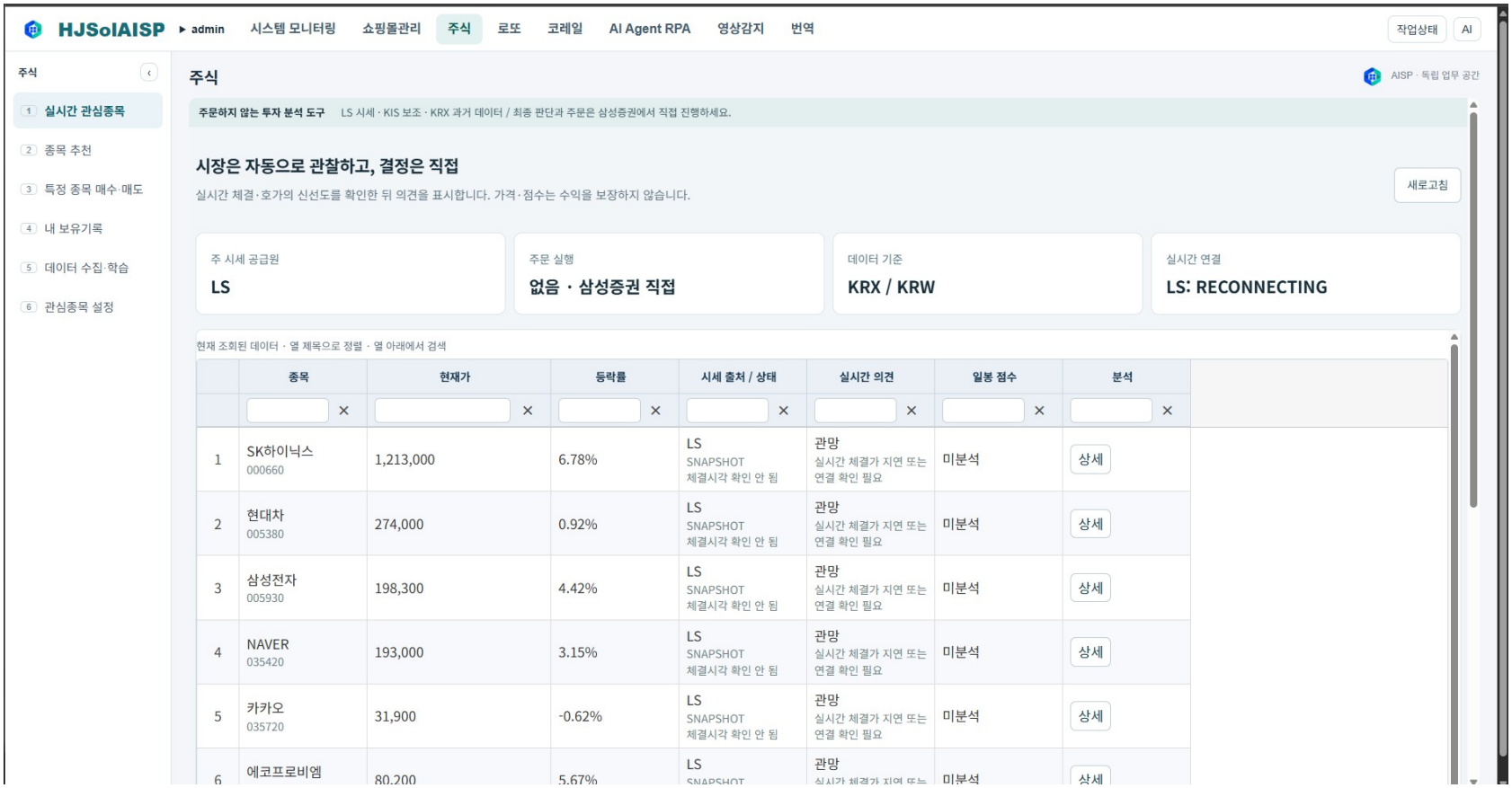
방문 행동 이벤트와 첫 방문 페이지 , 외부 검색 로그를 조회합니다 .
유입 경로와 페이지 이용 흐름을 기록 단위로 확인합니다 .



HJSolAISP

주식 시세 · 추천 조회

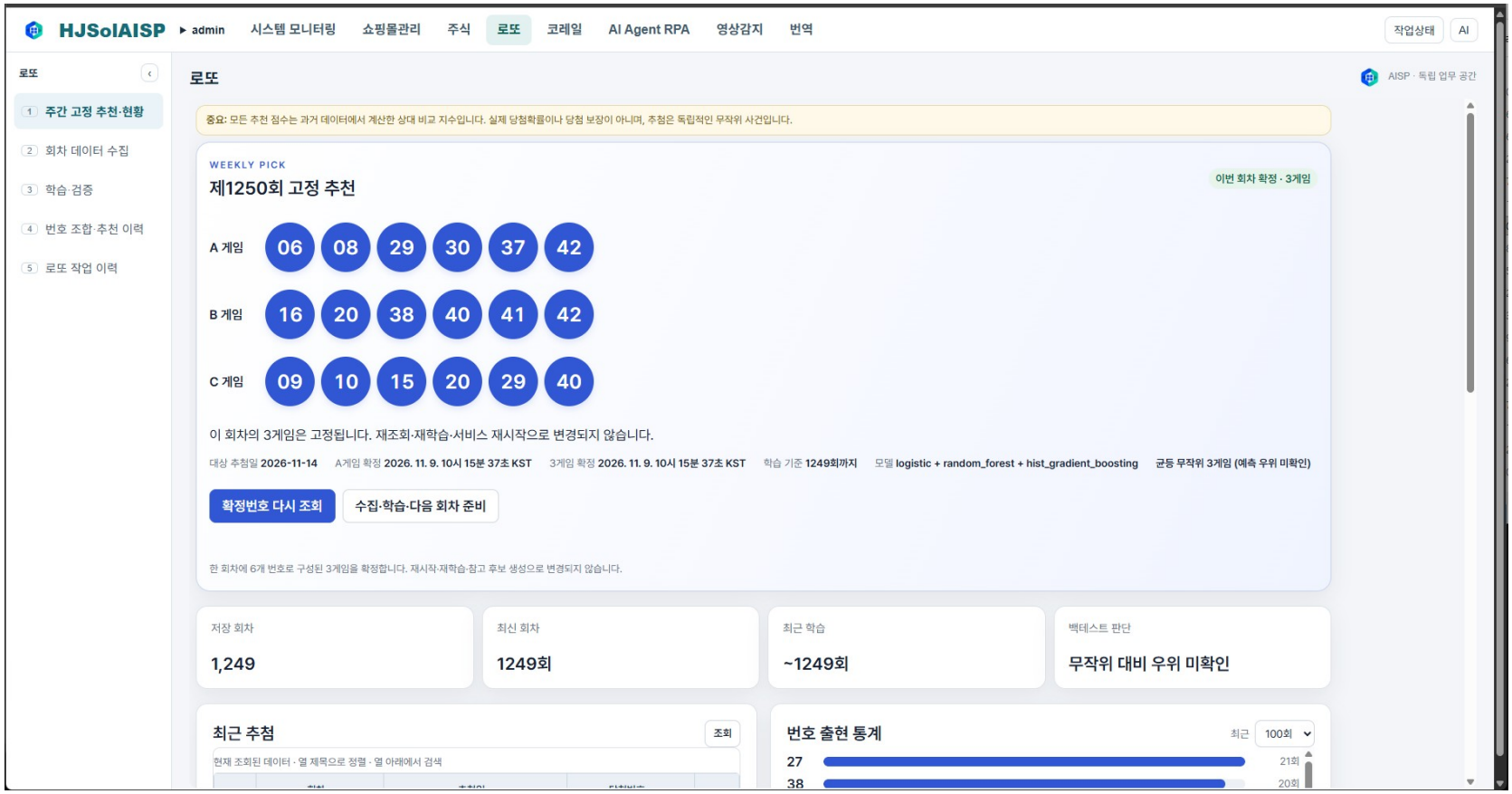
종목별 현재가와 등락률 , 시세 출처 및 분석 상태를 확인합니다 .
자동매매와 추천 관련 정보를 화면에서 구분해 살펴봅니다 .



HJSolAISP

로또 추천 · 통계

추천 번호 조합과 회차별 통계 , 번호 출현 정보를 확인합니다 .
예측 모델과 통계 비교 결과를 참고 정보로 제공합니다 .



HJSolAISP

열차 예약 조건 설정

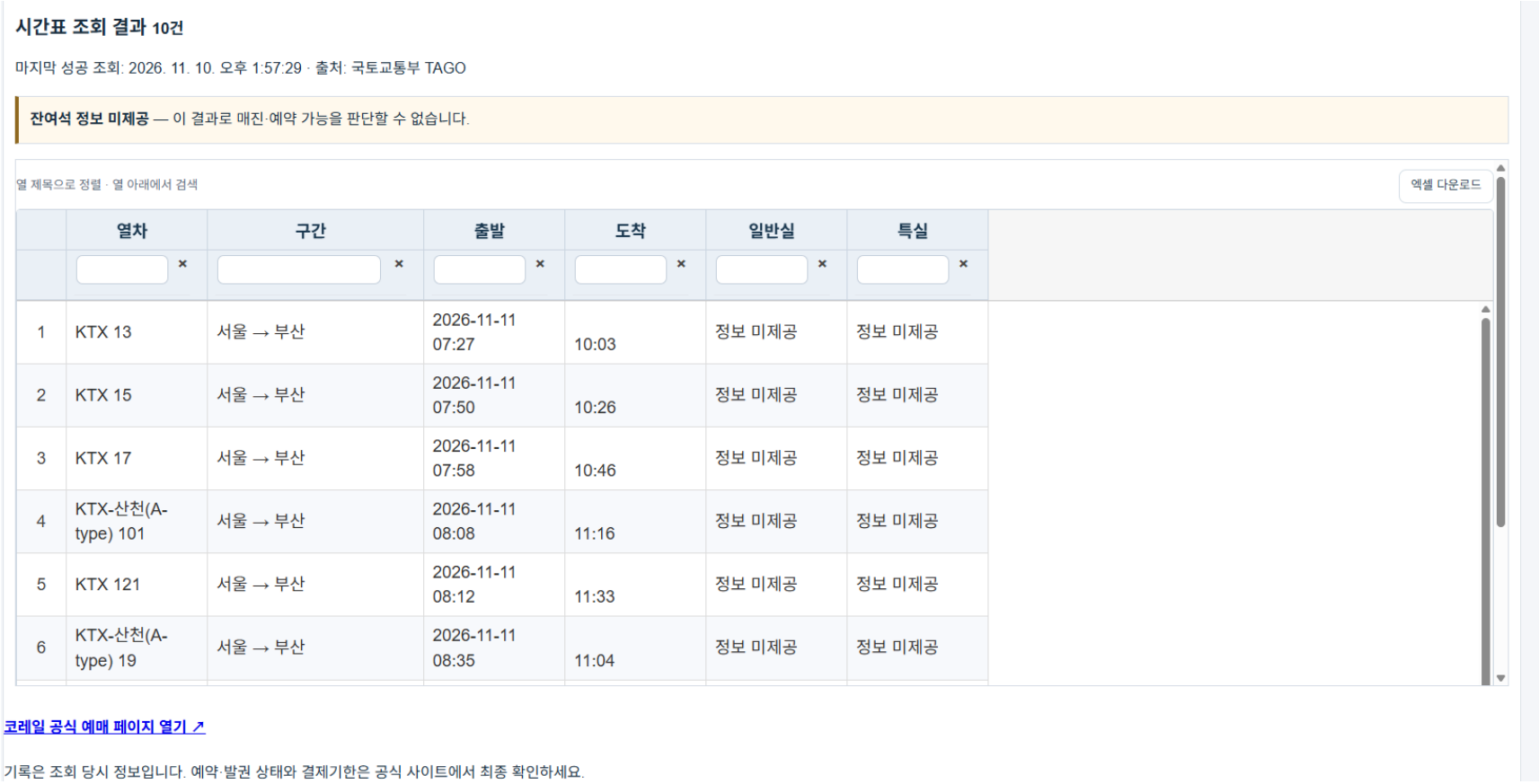
출발 · 도착역과 날짜 · 시간대 , 인원 및 열차 유형을 설정합니다 .
시간표 조회와 좌석 조회의 제공 범위를 구분해 안내합니다 .



HJSolAISP

열차 시간표 조회 결과

설정한 조건에 맞는 열차의 구간과 출발 · 도착 시간을 비교합니다 .
좌석 정보 제공 여부를 함께 표시하고 공식 예약 화면으로 연결합니다 .



시간표 조회 결과 10건

마지막 성공 조회: 2026. 11. 10. 오후 1:57:29 · 출처: 국토교통부 TAGO

잔여석 정보 미제공 — 이 결과로 매진·예약 가능을 판단할 수 없습니다.

열 제목으로 정렬 · 열 아래에서 검색

엑셀 다운로드

	열차	구간	출발	도착	일반실	특실
1	KTX 13	서울 → 부산	2026-11-11 07:27	10:03	정보 미제공	정보 미제공
2	KTX 15	서울 → 부산	2026-11-11 07:50	10:26	정보 미제공	정보 미제공
3	KTX 17	서울 → 부산	2026-11-11 07:58	10:46	정보 미제공	정보 미제공
4	KTX-산천(A-type) 101	서울 → 부산	2026-11-11 08:08	11:16	정보 미제공	정보 미제공
5	KTX 121	서울 → 부산	2026-11-11 08:12	11:33	정보 미제공	정보 미제공
6	KTX-산천(A-type) 19	서울 → 부산	2026-11-11 08:35	11:04	정보 미제공	정보 미제공

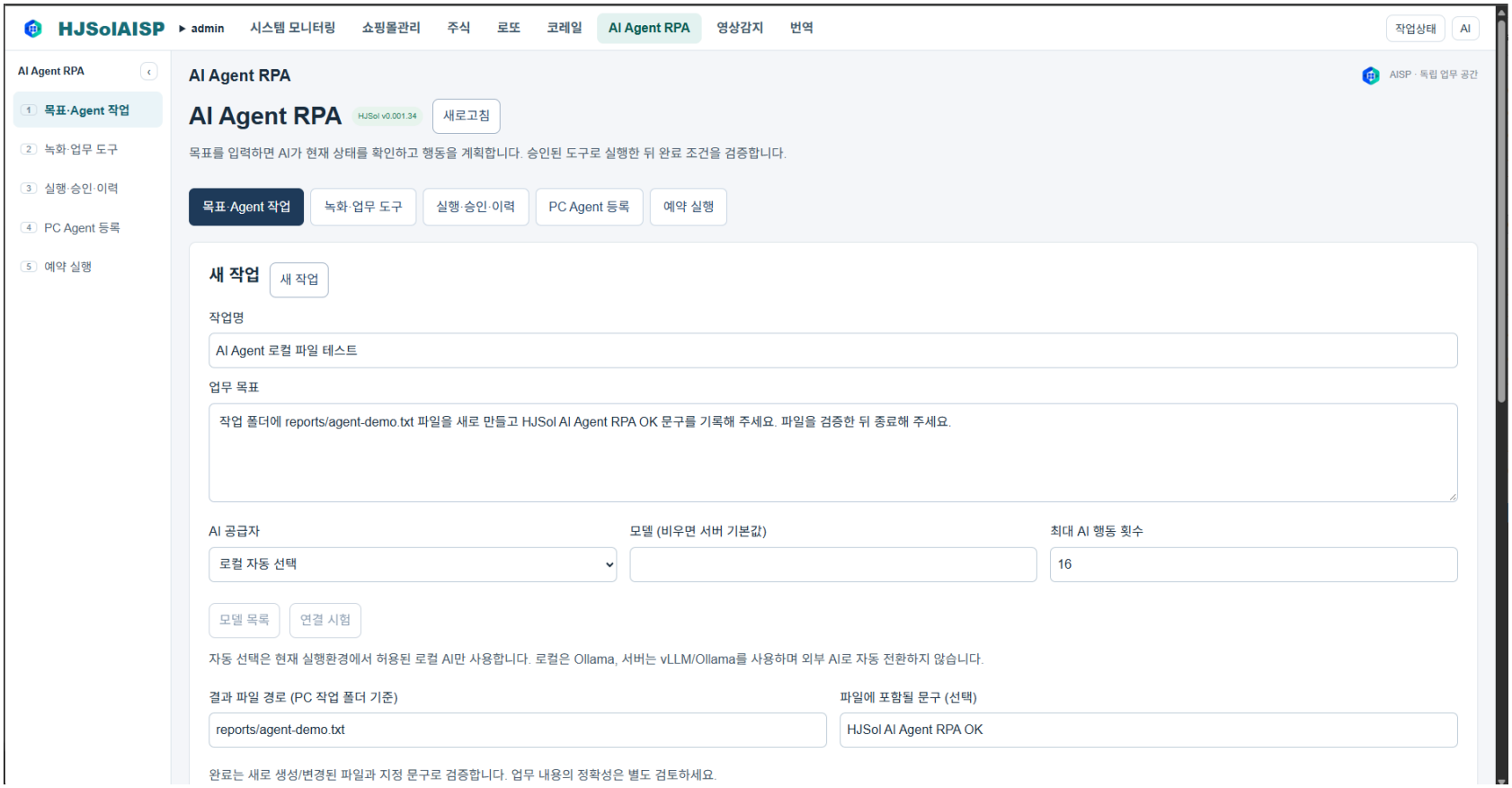
코레일 공식 예매 페이지 열기 ↗

기록은 조회 당시 정보입니다. 예약·발권 상태와 결제기한은 공식 사이트에서 최종 확인하세요.

HJSolAISP

AI Agent RPA 작업

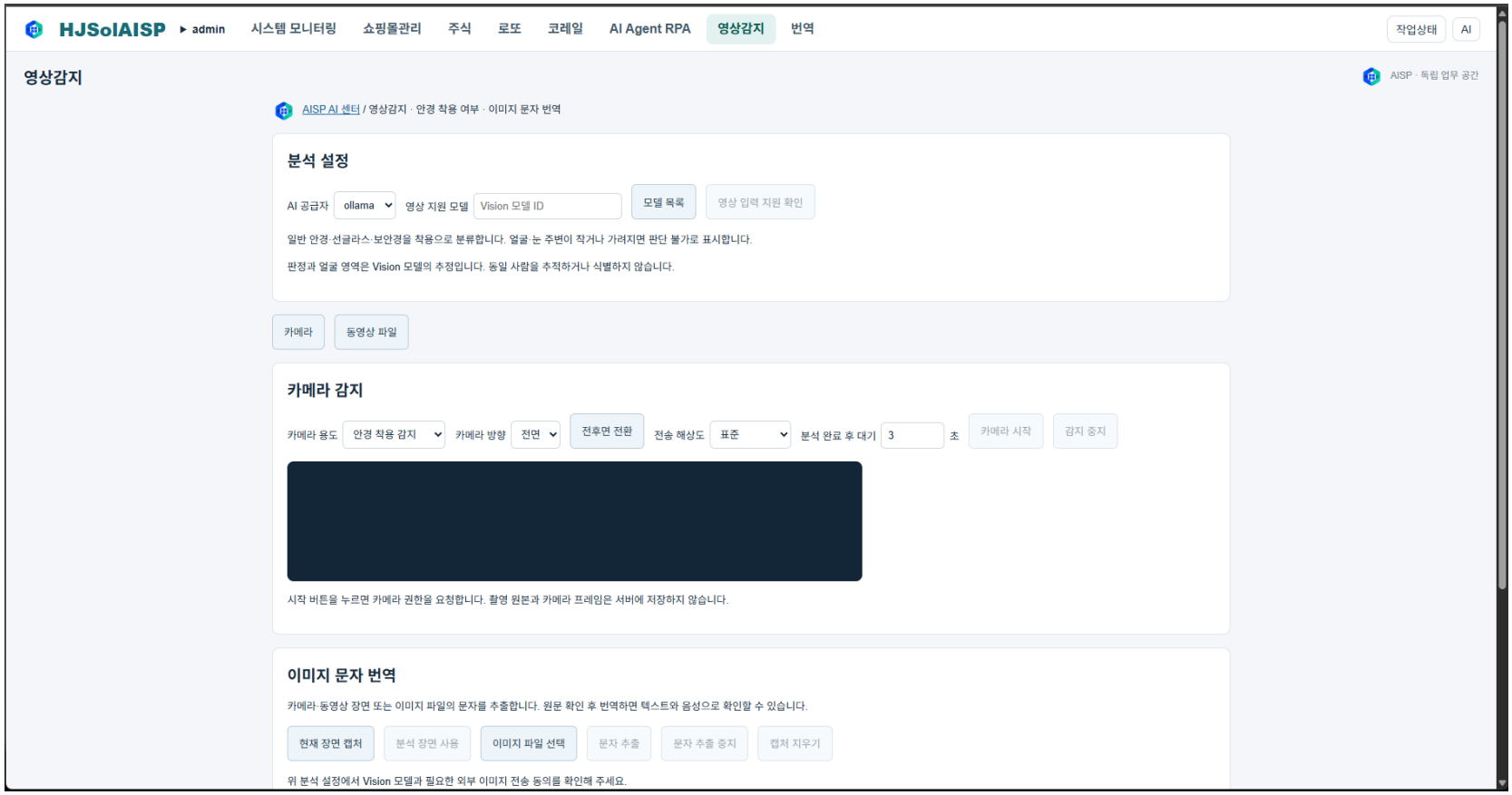
작업명과 수행 내용 , 사용할 AI 공급자 및 실행 조건을 지정합니다 .
작업 결과와 실행 기록을 확인하는 자동화 작업 화면을 제공합니다 .



HJSolAISP

영상감지와 이미지 문자 번역

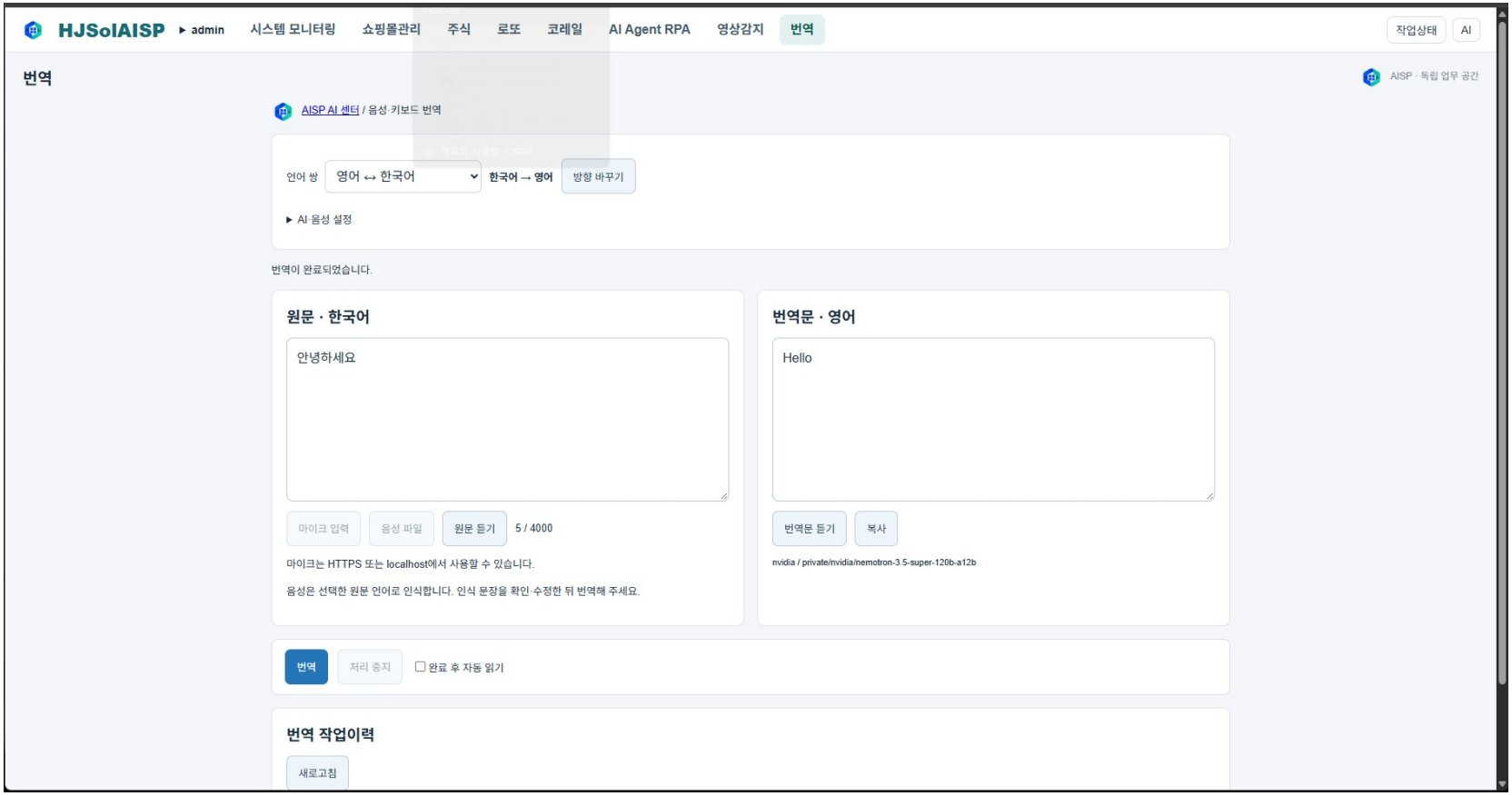
카메라 · 영상 입력을 설정해 영상감지를 실행합니다 .
이미지에서 문자를 읽고 번역하는 기능을 함께 제공합니다 .



HJSolAISP

다국어 번역

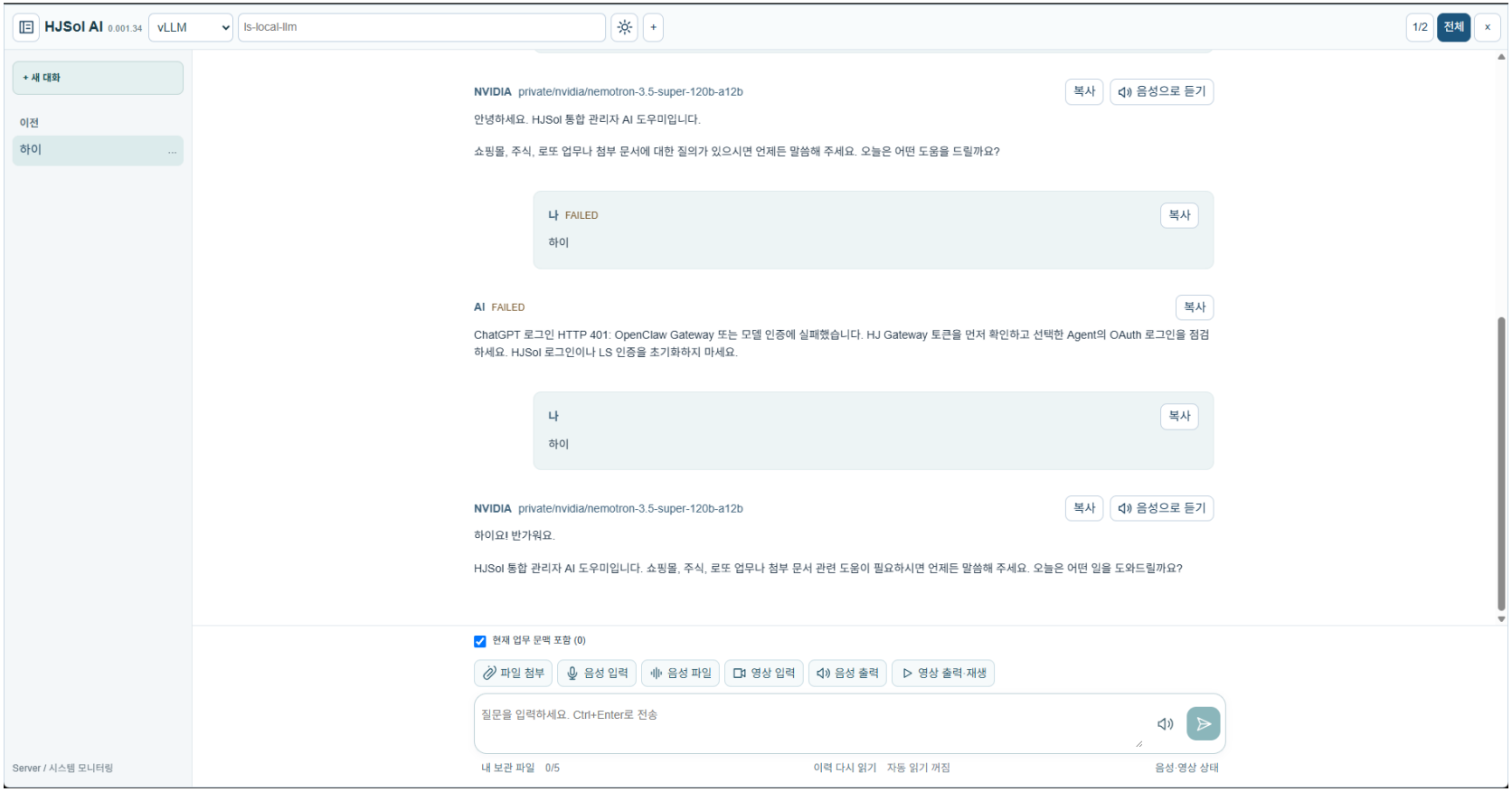
입력 언어와 번역 언어를 선택해 원문과 번역문을 나란히 확인합니다 .
음성 입력 · 읽기 및 번역 작업 이력으로 반복 작업을 지원합니다 .



HJSolAISP

AI 대화 작업공간

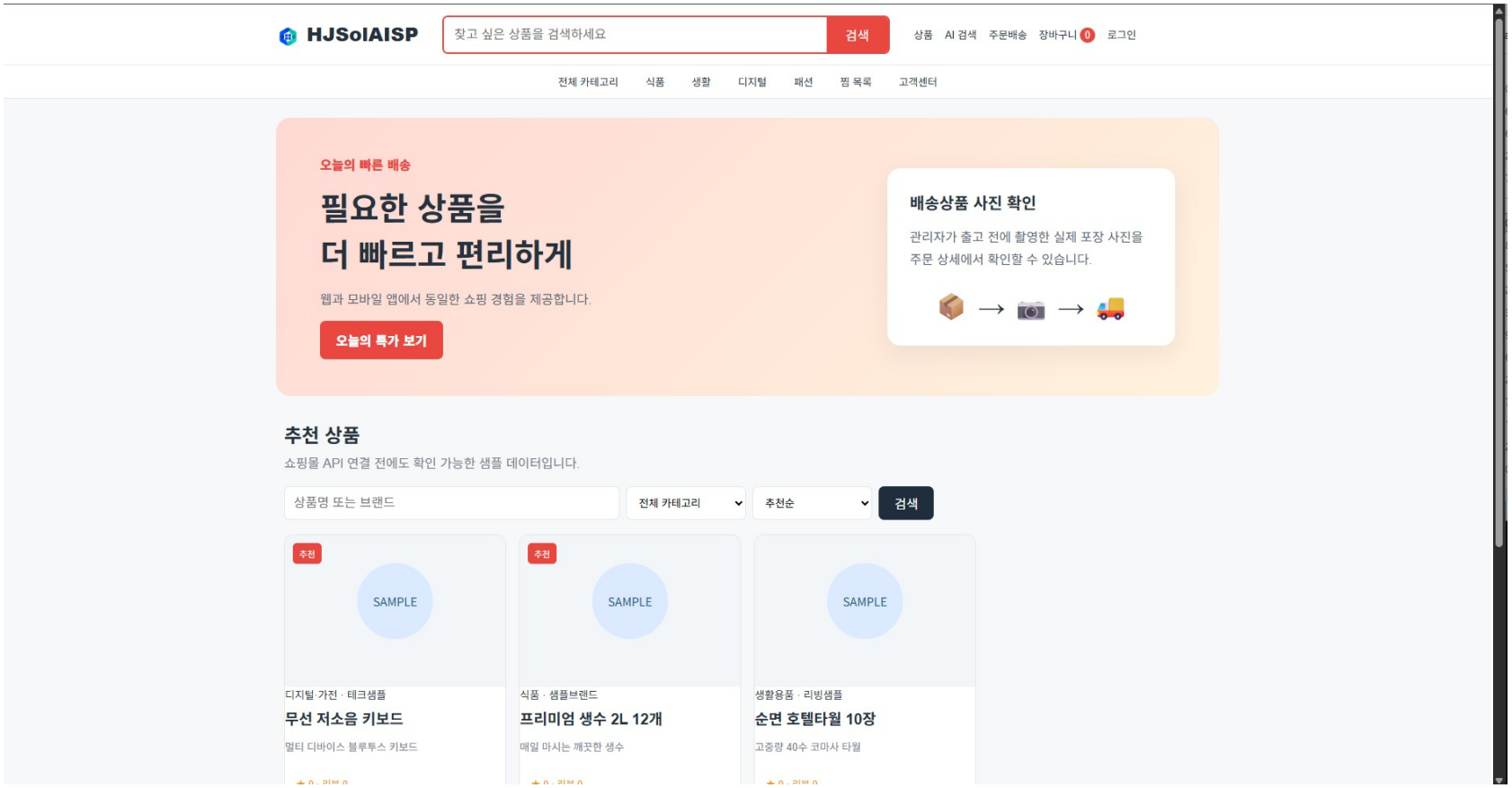
AI 공급자와 모델을 선택해 질문하고 응답을 확인합니다 .
대화 입력과 음성 · 영상 관련 기능을 작업공간에서 이용합니다 .



HJSolAISP

고객 쇼핑몰

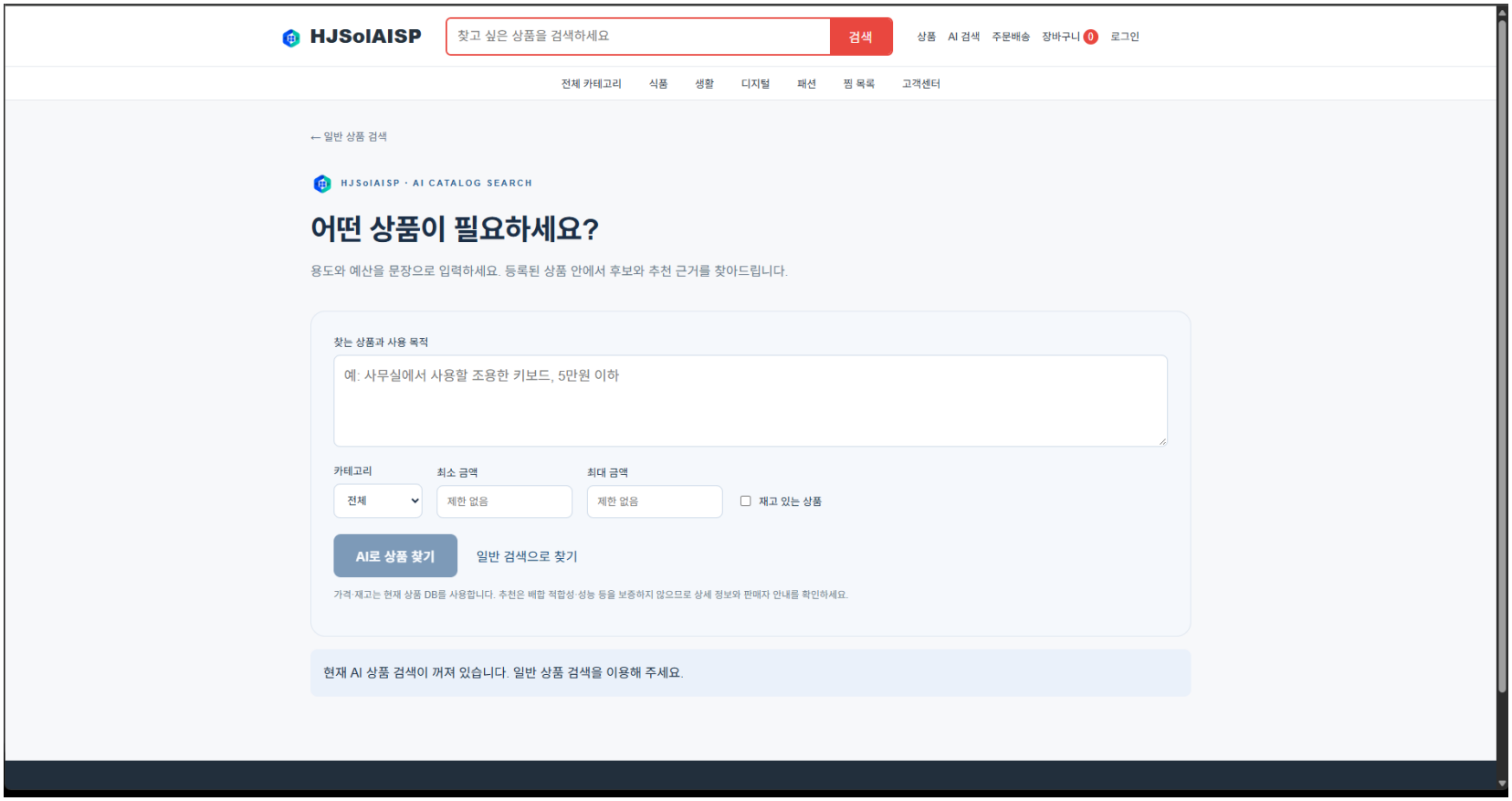
상품 검색과 카테고리 탐색 , 추천 상품 목록을 제공합니다 .
고객이 상품을 확인하고 구매 화면으로 이동하는 진입 페이지입니다 .



HJSolAISP

자연어 상품 검색 설정

필요한 상품을 문장으로 입력하고 카테고리 · 가격 조건을 설정하는 화면입니다 .
표시된 예시는 AI 상품 연결 전 상태로 , 일반 조건 검색 경로를 함께 제공합니다 .



HJSolAISP

운영 점검과 업무 활용 흐름

모니터링 결과를 점검과 조치에 연결하고 ,
업무 특성에 맞춰 AI 지원 기능을 선택해 활용합니다 .

01 상태 확인
대시보드에서 서버 ·DB 의 현재 상태와
시간별 자원 사용 추이를 확인합니다 .

02 원인 점검
경고 시점의 프로세스 · 세션 ·SQL 을 비교하고
AI 분석 내용을 참고해 원인 후보를 검토합니다 .

03 조치와 기록
원격접속으로 서버를 점검하고
경고 상태와 조치 내용을 기록합니다 .

04 업무 활용
RPA· 영상감지 · 번역 ·AI 대화를
운영 및 일반 업무에 활용합니다 .

05 정책 조정
수집 대상과 주기 , 임계치를 조정해
운영 환경에 맞는 감시 정책을 구성합니다 .